



华南理工大学
South China University of Technology

专业学位硕士学位论文

DNA 序列分布比率法在无创 产前胎儿染色体非整倍体检测中的应用

作 者 姓 名	蓝志衡
学 位 类 别	工程硕士
指 导 教 师	田霄飞 副教授 张印新 博士
所 在 学 院	生物科学与工程学院
论文提交日期	2020 年 11 月 10 日

Noninvasive Prenatal Testing for Aneuploidy Detection by Size Ratio-Based in Pregnancies

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Zhiheng Lan

Supervisor: A/Prof. Xiaofei Tian and Yinxin Zhang

South China University of Technology
Guangzhou, China

分类号:Q78

学校代号:10561

学 号: 201520207208

华南理工大学硕士学位论文

DNA 序列分布比率法在无创 产前胎儿染色体非整倍体检测中的应用

作者姓名: 蓝志衡

指导教师姓名、职称: 田霄飞副教授、张印新博士

申请学位级别: 工程硕士

学科专业名称: 生物工程

研究方向: 基因检测

论文提交日期: 2020 年 12 月 日 论文答辩日期: 2020 年 12 月 3 日

学位授予单位: 华南理工大学 学位授予日期: 年 月 日

答辩委员会成员:

主席: 吴振强



委员: 王菊芳、胡寓旻、杜红丽、侯琚



摘要

在临床应用中,母体中的胎儿游离 DNA (cell-free fetal DNA, cffDNA) 为多胞胎染色体非整倍检测 (noninvasive prenatal testing, NIPT) 提供了机会;随着辅助生殖技术的发展,双胎和高阶多胎妊娠变得越来越普遍。然而,NIPT 在多胎妊娠中的应用是有限的,与单胎妊娠相比,双胎妊娠 21-三体 (T21)、18-三体 (T18) 和 13-三体 (T13) 的敏感性分别降低了 9%、28%和 22%。NIPT 的准确性受胎儿游离 DNA 浓度的影响,敏感筛查至少需要 4%,相对低胎儿游离 DNA 浓度可能会造成检测的假阴性或更高比例的检测失败率。因此,准确估算胎儿的游离 DNA 浓度是非常重要的,是确保 NIPT 结果准确性的关键因素之一。近年来,利用母体血浆和胎儿 DNA 呈现不同的片段模式,提出了一种基于无血浆中胎儿游离 DNA 与母体游离 DNA 片段大小不一样的方法,直接从血浆测序数据中确定胎儿游离 DNA 浓度。

本研究共招募 362 名孕妇,其中单胎 203 例,双胎 69 例,多胞胎 90 例。以怀有男胎单胎孕妇为研究对象,尝试基于 DNA 序列分布比率 (Size Ratio-Based) 的方法、Y 染色体的方法和常染色体的方法估算胎儿游离 DNA 浓度,并建立相应的模型。该模型应用于单胎、双胎及多胎妊娠的胎儿游离 DNA 浓度估算,并将三种方法进行比较,预测胎儿性别和检测胎儿染色体非整倍体。

本研究建立起了基于 DNA 序列分布比率法,并能很好估算双胞胎及三胞胎胎儿游离 DNA 浓度;研究结果证实双胞胎和多胞胎胎儿游离 DNA 浓度和孕妇的孕周有正相关性;双胞胎胎儿性别预测准确率在 98.6%;多胞胎胎儿性别预测准确率在 97.6%;胎儿染色体非整倍体在 7 例样本中检出,7 例样本中有 2 例单胎、1 例双胎,这三例都通过染色体核型验证。最终证实双胎及多胞胎胎儿性别及染色体非整倍体可以通过 NIPT 的方法检测。

关键词: 胎儿游离 DNA (cffDNA); 双胎染色体非整倍体; 多胞胎染色体非整倍体; DNA 序列分布比率法

Abstract

The use of cffDNA in clinical applications offers opportunities for reading genetic information of fetuses by NIPT. Twin and higher-order multiple pregnancies become more prevalent, with the development of assisted reproductive technology (ART). However, application of NIPT for multiple pregnancies is limited. The sensitivity is reduced by 9% for trisomy 21 (T21), 28% for trisomy 18 (T18), and 22% for trisomy 13 (T13) in twin pregnancies compared to those in singleton pregnancies. Accuracy of NIPT is affected by the fetal fraction, which requires at least 4% for sensitive screening. Low fetal fraction may give rise to false negative Results or higher test failure rates. Therefore, it is important to estimate the fetal fraction accurately so that NIPT Results can be reliably interpreted. Recently, taking advantage of the fact that maternal plasma and fetal DNA exhibit different fragmentation patterns, a cell-free DNA size ratio-based approach has been developed to directly determine fetal fraction from the plasma sequencing data.

Here, we conducted a study to evaluate this approach in measuring fetal fraction in multiple pregnancies and further extended this approach to detect fetal sex and chromosomal aneuploidy in multiple pregnancies. A total of 362 pregnant women including 203 singleton pregnancies, 69 twins and 90 higher-order multiple pregnancies were recruited. Fetal fractions estimated by size ratio-based and Y chromosome-based approach in singleton pregnancies with male fetus were used as training data to establish the model. The model was applied to multiple pregnancies for fetal fraction estimation. By comparing the fetal fractions estimated by size-ratio to those by Y chromosome or autosomal chromosomes, fetal sex and chromosomal aneuploidy were further analyzed.

Key word: cffDNA ;chromosomal aneuploidy in twin pregnancies; chromosomal aneuploidy in multiple pregnancies; Size Ratio-Based

中英文缩略词

英文缩写	英文全称	中文全称
cfDNA	circulating free DNA	外周血游离 DNA
ctDNA	circulating tumor DNA	外周血循环肿瘤 DNA
cffDNA	cell-free fetal DNA	胎儿母体外周血游离 DNA
NIPT	noninvasive prenatal testing	无创产前胎儿染色体非整倍体检测
CPM	confined placental mosaicism	限制性胎盘嵌合体
TFM	true fetal mosaicism	真性嵌合体
MCDA	monochorionic diamniotic	单绒毛膜双羊膜囊
MCMA	monochorionic monoamniotic	单绒毛膜单羊膜囊
DCDA	dichorionic diamniotic	双绒毛膜双羊膜囊
TCTA	trichorionic triamniotic	三绒毛膜三羊膜囊
MCTA	monochorionic triamniotic	单绒毛膜三羊膜囊
DCTA	dichorionic triamniotic	二绒毛膜三羊膜囊
IVF	in vitro fertilization	人工辅助生殖
ICSI	intracytoplasmic sperm injection	卵母细胞胞浆内单精子注射辅助生殖

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
中英文缩略词.....	III
第一章 绪论.....	1
1.1 外周血游离 DNA (cfDNA)	1
1.2 母体胎儿游离 DNA (cffDNA)	1
1.2.1 母体胎儿游离 DNA (cffDNA) 与无创产前检测.....	1
1.2.2 影响母体胎儿游离 DNA 浓度的因素.....	2
1.2.3 影响母体胎儿游离 DNA 片段大小与分布的因素.....	3
1.3 胎儿染色体非整倍体疾病与 NIPT 检测	3
1.3.1 胎儿染色体非整倍体疾病-唐氏综合征	4
1.3.2 胎儿染色体非整倍体疾病-爱得华斯综合征	4
1.3.3 胎儿染色体非整倍体疾病-Patau 综合征	4
1.4 胎儿染色体非整倍体检测技术发展	5
1.5 胎儿染色体非整倍体检测技术的局限	5
1.5.1 胎儿染色体非整倍体检测假阳性.....	5
1.5.2 胎儿染色体非整倍体检测假阴性.....	6
1.6 胎儿游离 DNA 浓度估算.....	6
1.6.1 基于 Y 染色体胎儿游离 DNA 浓度估计法	7
1.6.2 基于父母基因型差异法胎儿游离 DNA 浓度估计法	7
1.6.3 基于胎儿特异 SNP 位点胎儿游离 DNA 浓度估计法.....	7
1.6.4 基于胎儿特异甲基化位点胎儿游离 DNA 浓度估计法	7
1.6.5 基于序列片段长度差异胎儿游离 DNA 浓度估计法	8
1.7 母体胎儿游离 DNA 在高通量测序数据中的特点.....	8
1.8 双胞胎及多胎妊娠产前筛查与诊断技术	9
1.9 研究的内容及意义	10
1.9.1 研究的内容.....	10
1.9.2 研究的意义.....	10

第二章 研究方法	11
2.1 引言	11
2.2 材料与试剂	11
2.3 实验设备	12
2.4 技术路线	13
2.5 实验方法	13
2.5.1 样本概况.....	13
2.5.2 样本接收.....	15
2.5.3 血浆分离.....	15
2.5.4 DNA 提取	15
2.5.5 文库构建.....	16
2.5.5.1 DNA 末端修复反应	16
2.5.5.2DNA 加“A”反应	17
2.5.5.3DNA 加“A”反应接头连接反应	18
2.5.5.4PCR 反应	18
2.5.6 文库质控.....	19
2.5.6.1 文库进行 Quibt 浓度检测	19
2.5.6.2DNA 片段范围检测	19
2.5.7 文库上机测序.....	20
2.6 测序数据质控	20
2.7 数据处理与分析	21
2.8Y 染色体法胎儿游离 DNA 浓度估算.....	21
2.9DNA 序列片段分布比率法胎儿游离 DNA 浓度估算	21
2.10 胎儿性别预测	22
2.11 胎儿染色体非整倍体分析	22
2.12 统计分析	23
第三章 结果与分析	24
3.1 概述	24
3.2 样本数据分析	24

3.3 胎儿游离 DNA 浓度估算.....	24
3.4 胎儿游离 DNA 浓度与孕周、胎儿数量的关系.....	26
3.5 胎儿性别预测	28
3.5.1 双胎胎儿性别预测.....	28
3.5.2 三胎胎儿性别预测.....	30
3.6 胎儿染色体非整倍体检测	32
第四章 结论与展望.....	34
4.1 结论	34
4.2 本论文创新之处	34
4.3 展望	34
参考文献.....	37
附 录.....	42
攻读硕士学位期间取得的研究成果	59
致 谢	60

第一章 绪论

1.1 外周血游离 DNA (cfDNA)

外周血游离 DNA (circulating free DNA, cfDNA), 是指存在于人体血液中细胞外的被部分降解的机体源性游离 DNA。cfDNA 主要包括胎儿母体外周血游离 DNA (cell-free fetal DNA, cffDNA) 和外周循环肿瘤 DNA (circulating tumor DNA, ctDNA)。人体外周血中的 cfDNA 分子量分布范围主要集中在 75~250 bp^[1-2]。

20 世纪 40 年代, Mandel 和 Metais 最早发现外周血中存在 cfDNA^[3]。1966 年 Kunkel 等人发现了患有系统性红斑狼疮的病人的血清中存在与抗体产生免疫反应的 cfDNA。随后, Anker 和 Stroun 等证实了肿瘤患者外周血中也存在 cfDNA。而 ctDNA 仅占 cfDNA 中很小的一部分, ctDNA 占 cfDNA 中的比例约 0.2%, ctDNA 在 cfDNA 中的占比波动范围非常大^[4]。

cfDNA 可以用于胎儿染色体非整倍体的检测; 移植免疫排斥产生细胞死亡时, 细胞中的 DNA 会释放到外周血中, cfDNA 可以用于器官移植状态的监测器官; 外伤、烧伤的损伤水平与 cfDNA 浓度变化有一定正相关性; 在人体死亡或某些严重疾病中会在血液中释放出相对高浓度的 cfDNA, 可用于预测 ICU 死亡、脓毒症和脓毒性休克; 在无创条件下实验研究肿瘤来源的 cfDNA, 发现肿瘤相关的突变、杂合子缺失、基因扩增、癌病毒 DNA、超甲基化的抑癌基因启动子区; 不同组织中细胞 DNA 信号的变化与年龄、健康状况有关, cfDNA 也可以作为一种新型的生物衰老标志物, 用于准确反映生物年龄和人体的健康情况^[5-9]。

1.2 母体胎儿游离 DNA (cffDNA)

1.2.1 母体胎儿游离 DNA (cffDNA) 与无创产前检测

胎儿细胞通过胎盘进入母体血循环被母体免疫系统破坏, 胎儿 DNA 以游离的形式存在于母体血液中。另外, 在胎儿生长过程中有核细胞的自然凋亡而释放出的 DNA 可以经母-胎屏障而进入到母体血液中形成游离的胎儿 DNA。例如: 滋养层细胞凋亡, 胎儿游离 DNA 可能由胎盘滋养层细胞凋亡后直接释放入母体外周血中^[10]。

Lo 等通过 PCR 扩增的方法证实了孕育男性胎儿的孕妇外周血中存在 Y 染色体, 证

明了胎儿游离 DNA 存在于孕妇外周血中^[11]。随后，相关研究又发现胎儿游离 DNA 在孕妇外周血中的检出时间主要与孕周有关，孕周越早孕妇外周血中胎儿游离 DNA 相对越少^[12]。这一发现对孕妇进行无创产前检测具有重要的诊断意义。

1.2.2 影响母体胎儿游离 DNA 浓度的因素

母体胎儿游离 DNA 第五个孕周即可在孕妇外周血检出；胎儿游离 DNA 浓度随着孕周增加而增大，但同时有个体差异^[12]（图 1-1）；母体体重指数与血浆游离 DNA 呈负相关。患有 21 三体胎儿孕妇的胎儿血浆游离 DNA 比例较高，患有 T-18 三体综合症孕妇的胎儿血浆游离 DNA 比例相对较低。与单胎妊娠相比，双胎妊娠的母体胎儿血浆游离 DNA 含量相对增加，但不一定成倍增加。既往糖尿病、甲亢或 HBsAg 携带者不影响胎儿游离 DNA 浓度。

母体外周血中胎儿游离 DNA 在胎儿分娩后很快降解消失，不会对下一胎产生影响。血浆游离 DNA 浓度受胎儿非整倍体、母体 BMI 和妊娠次数的影响。孕妇患有高血压血浆游离 DNA 浓度会有所下降^[13]。

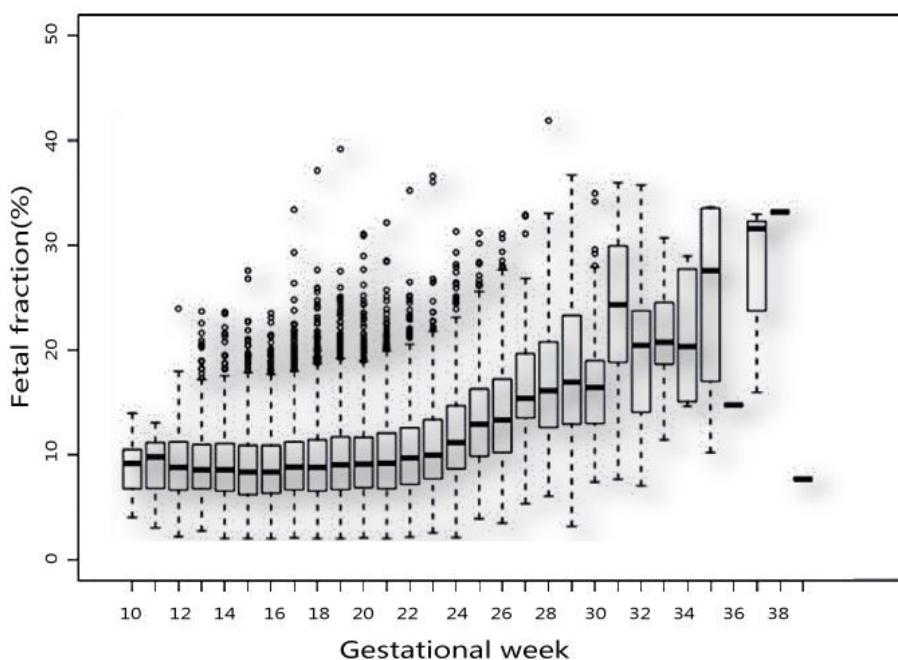


图 1-1 母体胎儿孕周与胎儿血浆游离 DNA 浓度关系^[12]

Fig.1-1 Correlation between maternal gestational week and fetal DNA fraction

1.2.3 影响母体胎儿游离 DNA 片段大小与分布的因素

母体中胎儿游离 DNA 分子主要包括 200 bp 以下的短片段。基于实时定量 PCR 的研究表明, 胎儿 DNA 通常比母体 DNA 短。这种大小差异, 可以通过在母体血浆中富集胎儿 DNA 的方法, 进行无创性产前检测。胎儿和母体 DNA 的大小分布均呈现一系列的峰, 其中 166 bp 处为主峰, 143 bp 处为小峰, 143 bp 以下为 10 bp 的周期性。血浆中胎儿和母体 DNA 之间最显著的差异是: 胎儿 DNA 中 166 bp 的分子比例降低, 150 bp 以下的分子比例增加^[1] (图 1-2), 在 cffDNA 浓度 10% 和 20% 母体游离 DNA 样本中, 高浓度的 cffDNA 在 150 bp 以下有相对高的比例, 相反在 150 bp 以上有相对低的比例。

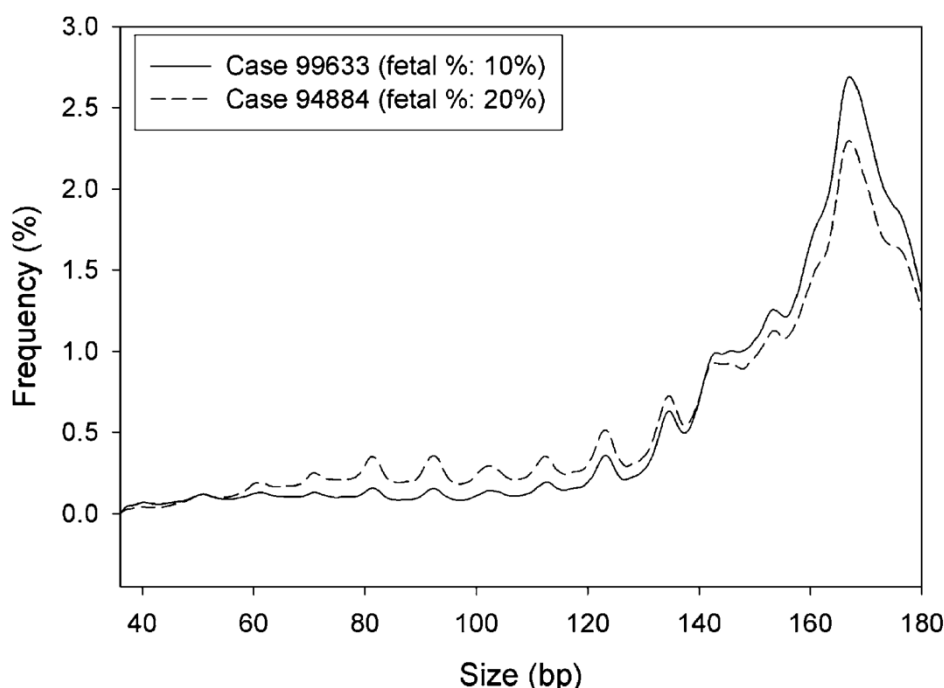


图 1-2 母体外周血血浆游离 DNA 中的 DNA 片段分布范围^[14]

Fig.1-2 size distributions of DNA molecules in maternal plasma

1.3 胎儿染色体非整倍体疾病与 NIPT 检测

胎儿染色体非整倍体常见的检测 (NIPT) 分为两类: 常染色体非整倍体和性染色体非整倍体检测。唐氏综合征 (21 号染色体三倍体)、爱得华斯综合征 (18 号染色体三倍体) 和 Patau 综合征 (13 号染色体三倍体) 是常染色体非整倍体中最常见的检测。45X (特纳综合征), 47XXY (Klinefelter 综合征) 和性染色体三倍体是性染色体非整倍体检测中最常见的检测。以上检测类型约占目前临床常见检测染色体异常项目的 80%。

1.3.1 胎儿染色体非整倍体疾病-唐氏综合征

唐氏综合征（21-三体综合征），1866年由Langdon Down首次据种族伦理予以分类记载该病，Lejenu在1959年证实此病与G组染色体相关，通过放射自显影技术Yunis在1965年证实该类患者21号染色体有三条。

患儿主要体征表现为双眼间距偏宽，舌胖并外伸，外耳畸形，低位耳，通贯掌等。随年龄增长而逐渐明显的智力低下，患儿常患有先天性心脏病等其他畸形的伴生病症，因免疫系统发育低下，容易感染各种疾病；白血病发生率比正常人增高10~30倍。如存活至30岁以上，患儿会患上反应速度慢或者是迟钝的老年痴呆症状。

唐氏综合征基因关键区带位于21号染色体长臂21q22区带，唐氏综合征患者的21号染色体核型结果分类如下：（1）完全三体型，约92.5%的患者为生殖细胞减数分裂时不分离，患儿体细胞染色体数目为47条，额外多出一条21号染色体；（2）易位型，约2.5%~5%的患者21号染色体发生近端着丝粒染色体相互易位，也称罗伯逊易位，主要体现D组与G组染色体之间发生易位；（3）嵌合体型，约2.7%的患儿因其体内有2种或以上的细胞，一般2种细胞的患儿常见，突出的唐氏综合征症状在嵌合比例达到10%时症状才会明显。核型分析结果为46,XX或XY/47,XX或XY,+21^[15]。

1.3.2 胎儿染色体非整倍体疾病-爱得华斯综合征

爱得华斯（Edwards）综合征（18-三体综合征）是位居第二的常见染色体综合症，由Edwards等在1960年第一次报道，发生率为0.64‰。发生原因为减数分裂时染色体减数不分离而造成的疾病。爱得华斯综合征的症状主要为畸形，主要涉及中胚层和其衍化物的不正常（主要的器官和系统包括骨骼、泌尿生殖系统、心脏）。与中胚层相邻的外胚层（在患儿症状表现中也异常。核型分析结果中大部分结果为在细胞中整条18号染色体三体型，少数为嵌合型和染色体断裂异位型。大多数胎儿在出生后不久就夭折，并带有智力低下和器官异常，本病临床症状有很大的差异，无突出明显的特定症状，因此，爱得华斯（Edwards）综合征需要做细胞核型分析检查，无法根据临床畸形症状做出诊断^[15]。

1.3.3 胎儿染色体非整倍体疾病-Patau 综合征

位居第二常见的常染色体病Patau综合征又称13-三体综合征，在新生儿中发生率

为万分之一，发生率在高龄妊娠占比增多，在怀女胎的发生率比男胎的发生率要多，明显的特定症状为明显的智力低下、面容比正常人特殊、手、足及生殖器官异常，一般胎死腹中，出生患儿一岁死亡率约 90%。其发生主要原因是受物理、化学、生物等因素影响，孕妇高龄或遗传因素影响，发生原因为生殖细胞减数分裂时染色体减数不分离而造成，或受精卵在减数分裂时 13 号染色体发生减数不分离，形成了核型结果为多出一条 13 号染色体的核型^[15]。

1.4 胎儿染色体非整倍体检测技术发展

2008 年以后，二代高通量测序技术应用于检测 NIPT，成功检测出唐氏综合征胎儿，二代高通量测序技术检测胎儿染色体非整倍体的敏感性受限于测序序列的数据量和胎儿游离 DNA 的浓度，其检测原理是：应用二代高通量测序对孕妇外周血游离 DNA 进行测序，T-21 三体的胎儿和正常孕妇 21 号染色体的序列都会匹配到 21 号染色体上，胎儿检测为 T-21 三体时，异常胎儿的 21 号染色体相对于其它正常胎儿（2 个拷贝）的 21 号染色体变成了 3 个拷贝数，比正常胎儿 21 号染色体升高。经过实验验证和临床应用验证后，NIPT 逐渐成为临床常用的检测染色体异常的新方法^[4,16]。

1.5 胎儿染色体非整倍体检测技术的局限

国内外的指南均指出 NIPT 是一种筛查手段，并不能确诊，而染色体核型分析胎儿染色体非整倍体的金标准，筛查技术可能会出现假阳性和假阴性。NIPT 的检测结果只给出低风险提示或高风险提示，而且只是 21、18、13 号染色体罹患 21、18、13 三体综合征的风险较高低，不包括其它染色体异常的筛查，同时也不能排除其它染色体出现假阴性或假阳性。如果 NIPT 检测报告为高风险，孕妇需要进一步进行遗传咨询是否需要做其它检测^[17,18]。

1.5.1 胎儿染色体非整倍体检测假阳性

检测结果假阳性的主要原因有几下：限制性胎盘嵌合体(confined placental mosaicism, CPM)、双胞胎中的一胎胎死宫内、母源性拷贝数变异（Copy number variation, CNV）及母体恶性肿瘤。

限制性胎盘嵌合体是 NIPT 假阳性结果的主原因。胎儿游离 DNA 的来源有胎盘绒

毛的滋养层细胞凋亡之后进入母体外周血中的,滋养层细胞由胚泡的滋养层发育分化而来,而胎儿细胞则是内细胞群增殖分化形成,细胞滋养细胞并不全是胎儿的细胞。染色体核型的结果可以是滋养层细胞、间充质核或胎儿的染色体核型。CPM 的细胞很多时候表现为细胞滋养细胞或间充质核异常,但胎儿的染色体核型结果正常。导致 NIPT 检测假阳性结果的可能原因是滋养层细胞或间充质核细胞染色体型异常^[19]。

双胎之一胎死宫内是另一个导致 NIPT 检测结果假阳性的原因。子宫内死掉的胎儿细胞凋亡,并通过胎盘向母体外周血释放 cffDNA,这个 cffDNA 持续释放的时间目前尚未有研究。Sebastian 等报道了双胎之一胎死宫内的病例,并提出双胎中的一胎死亡至少 8 周之后才可以进行 NIPT 检测的指导意见^[20]。

如 21 号、18 号和 13 号染色体发生母源性拷贝数变异时,携带的异常 CNV 的测序数据量,导致母源性游离 DNA 含量增加,造成胎儿游离 DNA 浓度相对比例降低,母源性 CNV 会大大增加 cffDNA 筛查假阳性的风险^[21]。

母源性恶性肿瘤是指母体在妊娠期间发生恶性肿瘤,其发生机制可能是肿瘤细胞凋亡后游离 DNA 被释放到母体血浆中^[22]。

1.5.2 胎儿染色体非整倍体检测假阴性

NIPT 假阳性比假阴性结果要多很多,胎儿游离 DNA 浓度不足和胎儿真性嵌合体是筛查结果假阴性的主要原因。与限制性胎盘嵌合体不同的是真性嵌合体(true fetal mosaicism, TFM)染色体核型异常的细胞仅仅存在于胎儿。胎儿是真性胎儿嵌合体时,NIPT 检测结果会显示低风险,但实际 NIPT 检测结果为高风险,这是导致 NIPT 假阴性最主要的原因^[23-24]。

1.6 胎儿游离 DNA 浓度估算

目前胎儿染色体非整倍体检测技术仍面临着胎儿游离 DNA 浓度不足的挑战。2013 年美国医学遗传学与基因组学学会发布的胎儿染色体非整倍体检测共识中指出,胎儿游离 DNA 含量不足会导致无法检出结果,并对 NIPT 检测中游离 DNA 相关内容作关于检测报告上要建立胎儿游离 DNA 浓度分析方法,提供胎儿游离 DNA 浓度信息等要求^[17]。胎儿游离 DNA 浓度的精准计算并解决胎儿游离 DNA 浓度偏低的问题能够进一步提高无创产前检测的精准度和人群覆盖度。

另外, 胎儿游离 DNA 浓度随着妊娠孕周增加而增大, 但因体质有个体差异, 建议 NIPT 检测的适用时间为 11 周~20 周, NIPT 检测的准确性受到胎儿游离 DNA 浓度影响。肥胖的孕妇不适宜应用 NIPT 检测, 母体体重指数越高, 胎儿血浆游离 DNA 浓度越低, 因孕妇肥胖导致母源性游离 DNA 含量增加和其血容量增加, 造成胎儿游离 DNA 浓度相对比例降低, 胎儿游离 DNA 含量不足会导致无法检出结果。孕患有 21 三体胎儿孕妇的胎儿血浆游离 DNA 比例较高, 患有 18 三体孕妇的胎儿血浆游离 DNA 比例较低^[16]。与单胎妊娠相比, 双胎胎儿的胎儿血浆游离 DNA 含量增加了 1.6 倍, 双胎及多胎检测目前还不推荐使用。

1.6.1 基于 Y 染色体胎儿游离 DNA 浓度估计法

依据母亲血浆内男性胎儿游离 DNA 中 Y 染色体片段所占的浓度比来计算胎儿游离 DNA 浓度, 该方法需要正常男性 Y 染色体含量做参照; 在无男胎样本的情况下无法进行胎儿游离 DNA 浓度估计, 无法估计女胎胎儿游离 DNA 含量^[14, 25]。

1.6.2 基于父母基因型差异法胎儿游离 DNA 浓度估计法

依据贝叶斯模型筛选出母亲和父亲 DNA 中特异的等位基因, 再从母亲血浆 DNA 中筛选出胎儿源自父亲的 DNA, 并计算胎儿游离 DNA 浓度, 该方法不足的地方需要提取父亲 DNA, 增加实验成本, 父亲 DNA 需要先与母亲 DNA 基因型差异比较, 增加分析时间, 难以临床推广应用^[26]

1.6.3 基于胎儿特异 SNP 位点胎儿游离 DNA 浓度估计法

依据胎儿特异 SNP 位点计算, 挑选母亲为纯合且胎儿为杂合的有效等位基因 SNP 位点, 再分别根据各位点计算胎儿游离 DNA 浓度, 最后计算中位值得出最终胎儿游离 DNA 浓度。该方法不中之处有: 胎儿游离 DNA 浓度较低时, 难以筛选有效 SNP 位点; 捕获测序扩增时碱基错配影响; 有效 SNP 位点筛选模型有待优化; 需要足够的测序深度^[27]。

1.6.4 基于胎儿特异甲基化位点胎儿游离 DNA 浓度估计法

依据 maspin 基因在母亲外周血和胎盘组织中甲基化程度不同来区分胎儿游离 DNA,

并计算基浓度，该方法不足之处：甲基化测序过程对 DNA 的降解损伤比较严重，降低检测结果有效性；甲基化测序过程较复杂，临床医学应用难；个体差异比较大，估算的胎儿游离 DNA 浓度波动范围较大；有赖一个先期的研究，比如把全基因组上所有的母体与胎盘的差异化位点全部找出来，工作量比较庞大^[28]。

1.6.5 基于序列片段长度差异胎儿游离 DNA 浓度估计法

序列片段长度差异法来估计胎儿游离 DNA 浓度，目前已有多项研究表明，胎儿游离 DNA 片段的分布统计峰值相对于总 DNA 片段的 166 bp 要少 20 bp，为 143 bp 左右。因此可根据胎儿游离 DNA 与血浆母体 DNA 之间的长度差异来统计胎儿游离 DNA 的浓度^[1]。

基于母胎游离 DNA 片段长度差异计算胎儿游离 DNA 浓度的方法相对于以往的方法具有以下优势：可检测女胎胎儿游离 DNA 浓度；准确检测胎儿游离 DNA 浓度在临床应用范围较广；不增加现有 NIPT 检测方法的成本；是多胎检测的研究基础。

该方法利用孕妇外周血中胎儿与孕妇自身 DNA 长度分布差异的特点，对胎儿游离 DNA 浓度进行估算，有别于传统依赖于 Y 染色体含量的估算方法，因此同样适用于女胎及多胎妊娠检测，并具有准确性高、适用范围广、数据波动率小的优点^[14]。

1.7 母体胎儿游离 DNA 在高通量测序数据中的特点

在女胎的孕妇中，Chiu 等发现二代测序数据中，有部分测序序列错误的匹配到了 Y 染色体上，在应用 Y 染色体估算胎儿游离 DNA 浓度时，Y 染色体序列的含量包含了从男胎中游离到母体的 Y 染色体序列含量和母体中错误对比到 Y 染色体序列含量。在计算母体血浆中胎儿游离 DNA 浓度含量时应把这部分影响因素做相应的处理^[29]。

胎儿染色体非整倍体的灵敏度仅受计数统计的限制，而且在含有任意小部分胎儿 DNA 的样本中，只要对更多 DNA 分子进行测序，灵敏度就可以提高到任意精度。在测序过程中发现测序数据量在人类基因组上存在很大的差异，表现在序列 GC 含量越高，测序得到的测序数量相对越多^[30]。

不同染色体的相对读取覆盖率与染色体内的 GC 含量密切相关，且两因素之间的相关性在染色体间存在差异。对于平均 GC 含量大于 41% 的染色体，观察到读覆盖率与 GC 含量显著正相关；而对于平均 GC 含量小于 41% 的染色体，观察到读覆盖率与 GC

含量显著负相关；在平均 GC 含量接近 41% 的染色体中，读覆盖率与 GC 无关^[25]。

GC 偏差可能来自文库构建中的 PCR 扩增过程和测序过程的簇（Cluster）生成过程。Quake 等描述了一种基于局部基因组 GC 校正的方法，通过对每个测序读取的数据应用权重来计算消除短读测序数据中 GC 偏差。应用基于局部基因组 GC 校正的方法消除了基因组中序列标签计数分布的大部分差异，改善因 GC 偏差引起的测序数据的差异，提高 NIPT 检测结果的准确性，有效降低假阴性和假阳性^[25, 30]。

1.8 双胎及多胎妊娠产前筛查与诊断技术

依据双胎妊娠产前筛查与诊断技术规范（2017），暂时并不推荐双胎孕妇单独进行血清学筛查，双胎唐氏综合症的筛查可在有产前诊断资质的产前诊断机构选择 NIPT 的方式进行，目前双胎 NIPT 对唐氏综合症的检出率可达到 93.7% 以上。对于 18-三体综合症及 13-三体综合症的双胎筛查还需要更进一步的研究。双胎 NIPT 检测结果提示为高风险时，需要介入性产前诊断去确认受累胎儿个数及位置^[31]。同卵双胎中两个胎儿的罹患风险与单胎妊娠一致；双卵双胎中每个胎儿的筛查风险独立不一致。

双胎妊娠或多胎妊娠分自然发生和通过辅助生育技术发生，其发生率在 20%~40% 左右，因辅助生育技术和国家的允许生育二胎的政策，高龄产妇双胎或多胎会逐渐增多，但现在应用于双胎或多胎妊娠的胎儿染色体产前筛查技术一直是临床需要解决的问题。

单胎、双胎和多胎妊娠的血清学筛查结果准确性较低；对于双胎妊娠，侵入性检查技术如绒毛、羊膜腔或脐静脉穿刺具有较高的流产风险；相对安全的妊娠超声检查，只能看到组织器官结构异常；对于双胞胎的 NIPT 检测，因胎儿游离 DNA 浓度无法准确确定胎儿的浓度，只能进行双胞胎检测，且双胞胎如果出现染色体三体的时候，无法判断双胎中的哪一胎儿是三体。双胎的无创产前检测因为其数量有限，还没进行大规模 NIPT 筛查^[32]。

对胎儿性别的早期了解对于性别相关遗传病的治疗非常有用。然而，关于双胎和三胎妊娠中 NIPT 的性别预测的文章很少^[33, 34]。与我们在双胎妊娠中的数据相似，最近发表的一项研究使用了一种性别评分方法，该方法通过 X 和 Y 染色体的标准化染色体值来确定胎儿性别，准确率为 98%^[35]。

1.9 研究的内容及意义

随着人工辅助生殖技术如试管婴儿技术的发展，双胎和高阶多胎妊娠变得越来越普遍^[36]。在过去的几年里，NIPT 已经成功地应用于数十万例单胎妊娠，汇总分析显示，在单胎妊娠中基于 NIPT 的胎儿染色体非整倍体检测 21-三体综合症、18-三体综合症、13-三体综合症的敏感性分别达到了 99.3%（95% CI, 98.9-99.6%），97.4%（95% CI, 95.8-98.4%）和 97.4%（95% CI, 86.1-99.6%）^[37]。然而，NIPT 在多胎妊娠中的应用是有限的，与单胎妊娠相比，双胎妊娠 21-三体（T21）、18-三体（T18）和 13-三体（T13）的敏感性分别降低了 9%、28%和 22%^[38]。由于缺乏足够的试验特异性和敏感性验证数据，很多国家建议对双胎妊娠谨慎使用 NIPT，而不建议对高阶多胎妊娠使用 NIPT^[39]。

1.9.1 研究的内容

本研究基于 DNA 序列长度分布比率法建立估算单胎儿游离 DNA 浓度的模型；将 DNA 序列分布比率法和 Y 染色体法得到的单男胎儿浓度进行比较，并分析其相关性；尝试将 DNA 序列长度分布比率法应用于单胎、双胎及多胎妊娠的胎儿游离 DNA 浓度估算并进行比较；分析单胎、双胎及多胎妊娠的胎儿游离 DNA 浓度与孕周的关系；将三种方法组合使用预测胎儿性别、并尝试分析双胎妊娠 NIPT 受影响的胎儿数量和检测胎儿染色体非整倍体。

1.9.2 研究的意义

随着辅助生殖技术的发展，双胎和高阶多胎妊娠变得越来越普遍；实现胎儿游离 DNA 准确计算并解决胎儿游离 DNA 浓度偏低的问题，能够进一步提高 NIPT 检测的准确性和人群覆盖度。本研究为 DNA 序列分布比率法在 NIPT 检测的临床应用奠定基础；为早期双胎及多胎妊娠胎儿性别预测提供了一种方法。

第二章 研究方法

2.1 引言

本研究实验流程主要是样本收集、血浆分离、DNA 提取、文库构建、文库质控、文库二代测序以及对测序数据进行分析。

2.2 材料与试剂

表 2-1 主要试剂

Table 2-1 Experimental reagents

试剂名称	型号	供应商
NextSeq500HighOutputKitv2(150cycles)	FC-404-2002	Illumina
Agilent DNA 12000 Kit	5067-1508	Agilent
Qubit dsDNA HS Assay Kit	500 次/盒	Invitrogen
MagPure 游离 DNA 提取纯化试剂盒	96 人份/盒	广州美基（欣研）生物
T4 PNK reaction buffer	1000 μL ×1 支/袋	Enzymatics
T4 DNA Polymerase	667 μL ×1 支/袋	Enzymatics
Klenow Fragment	500 μL ×1 支/袋	Enzymatics
10X Blue Buffer	1500 μL ×1 支/袋	Enzymatics
dNTP solution set	750 μL ×4 支/袋	Enzymatics
dATP	25 μmol 250 μL /	Enzymatics
Klenow (3'-5'exo-)	1 mL×2 支/袋	Enzymatics
2X Rapid Ligation Buffer	1200 μL ×2 支/袋	Enzymatics
PE Adapter	10 OD/支	Invitrogen
Platinum PFX DNA Polymerase	250 μL ×1 支/袋	Enzymatics
磁珠	MAG-PCR-CL-250	AXYGEN
PCR Primer PE	10 OD/支	Invitrogen
Index X	10 OD/支	Invitrogen
无水乙醇（AR）	500mL/瓶	西陇化工

2.3 实验设备

在本实验中所使用的主要仪器设备的名称、型号和生产厂家见表 2-2 所示：

表 2-2 主要试验仪器与设备

Table 2-2 Instruments and equipment

仪器名称	型号	供应商
测序仪	NextSeq CN 500	贝瑞和康
Veriti 96 孔梯度 PCR 仪(0.2 mL)	4375786	Thermo Fisher
2100 芯片分析仪	G2939A	Agilent
Mill-Q Reference 纯水系统	Z00QSV001	Millipore
Qubit 4.0 荧光计(Fluorometer)	Q33216	Invitrogen
高通量自动核酸提取仪	KingFisher Flex	Thermo Fisher
生物安全柜	BSC-1000IIB2	上海苏净实业有限公司
洁净工作台	SW-CJ-1FD	苏净安泰
恒温混匀仪	5382	Eppendorf
超低温保存箱	906	Thermo Fisher
电热恒温干燥箱	DHG-9247A	上海精宏
恒温干式加热器	D1200-230V	Labnet
医用低温保存箱	DW-86L828J	海尔
高压灭菌锅	DSX-280B	上海申安
高速离心机	Pico 17	Thermo Fisher
高速冷冻离心机	ST-40R	Thermo Fisher
高速冷冻离心机	5427R	Eppendorf
微孔板离心机	NINIP-2500	杭州米欧仪器有限公司
移动紫外车	KTR	冀州市康泰尔医疗器械厂
东芝条码打印机	B462-TS22-CN-R	TOSHIBA
24 头磁力架	V8151	Promega

2.4 技术路线

本课题技术路线，见图 2-1 所示：

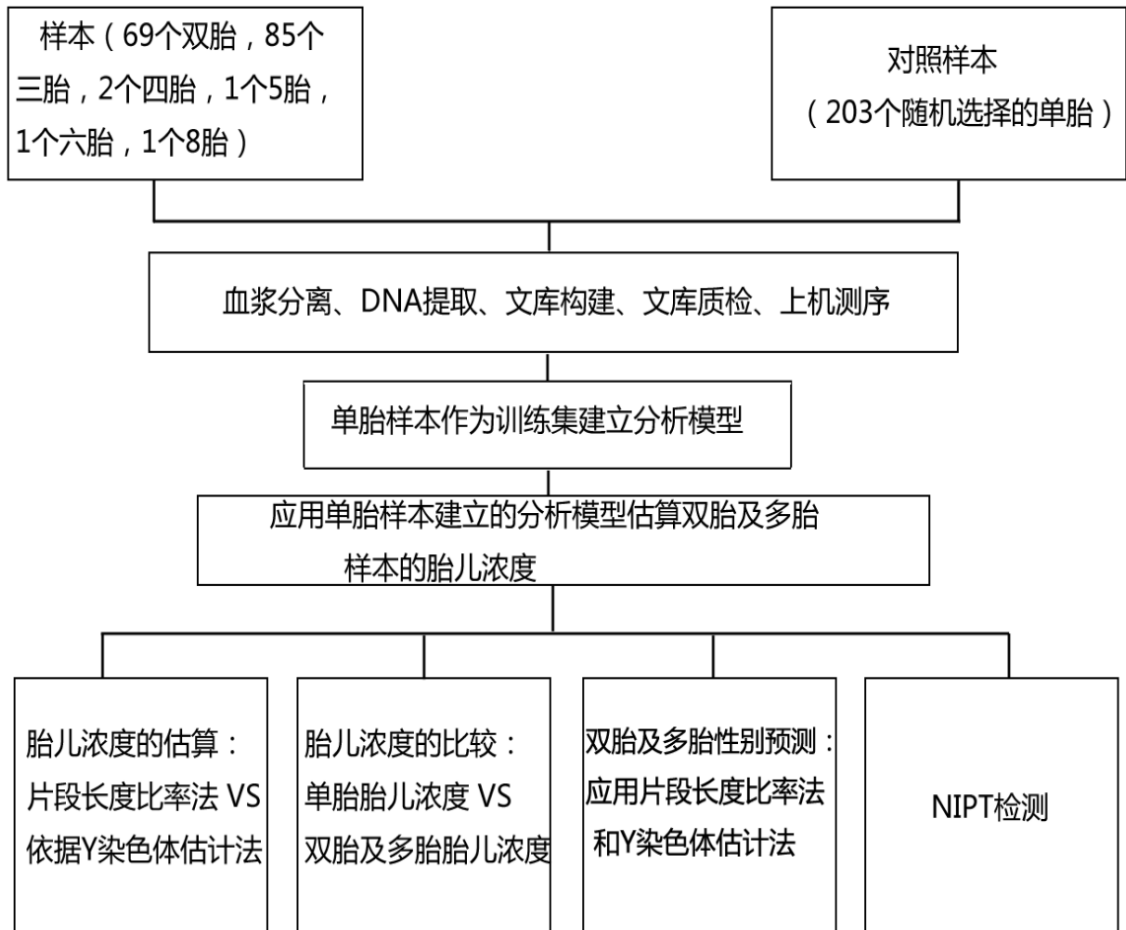


图 2-1 本课题技术路线

Fig.2-1 The work flow of this study

2.5 实验方法

2.5.1 样本概况

本实验样本采集由广州医科大学第三附属医院提供，在 2016 年 12 月至 2019 年 8 月共采集 362 名参与者的血液约 8 mL，其中随机选择的单胎妊娠样本 203 例，双胞胎 69 例，高阶多胎 90 例（85 个三胞胎，2 个四胞胎，1 个五胞胎，1 个六胞胎，1 个八胞胎）。胎儿性别信息来自新生儿的超声随访或检查。所有样本均需孕妇签署知情同意书。这项

研究通过了广州医科大学附属第三医院伦理审查委员会批准。

样本的年龄及孕周信息如表 2-3 所示，孕妇平均年龄 32 岁，年龄分布在 18~48 岁之间；孕周分布范围在 11~30 周内。其中双胎孕妇有 43 例样本是单绒毛膜双羊膜囊（monochorionic diamniotic，MCDA），占双胎样本的 62.3%；1 例单绒毛膜单胎（monochorionic monoamniotic，MCMA），占双胎样本的 1.4%；20 例双绒毛膜双羊膜囊（dichorionic diamniotic，DCDA），占双胎样本的 29%，5 例（7.2%）绒毛膜情况未知。其中怀有三胎样本中有 45 例三绒毛膜三羊膜囊（trichorionic triamniotic，TCTA）的孕妇，占三胎样本的 52.9%；31 例二绒毛膜三羊膜囊（dichorionic diamniotic，DCTA）的孕妇，占三胎样本的 36.5%；8 例单绒毛膜三羊膜囊（monochorionic triamniotic，MCTA），占三胎样本的 9.4%；1 例（1.2%）绒毛膜情况未知，具体见统计表 2-4。

表 2-3 样本年龄及孕周情况*

Table 2-3 The maternal and gestational ages of the participants

样本信息	单胎	双胎	三胎	四胎	五胎	六胎	八胎
数量	203	69	85	2	1	1	1
孕周均值（周）	17±3	20±5	13±2	12,13	12	11	-
孕周范围（周）	12~25	12~30	11~19	12~13	12	11	-

*平均年龄为 31.2±5.7 岁

表 2-4 样本绒毛膜性情况

Table 2-4 The chorionic detail of the participants

双胎			三胎		
分类	数量	占比	分类	数量	占比
MCDA	43	62.3%	TCTA	45	52.9%
MCMA	1	1.4%	MCTA	8	9.4%
DCDA	20	29%	DCTA	31	36.5%
未知	5	7.2%	未知	1	1.2%

双胎及多胎怀孕方式有记录的样本有 70 例，双胎怀孕方式有记录的有 28 例，其中有 13 例孕妇受孕方式为体外人工受孕；三胎及三胎以上的怀孕方式有记录的是 42 例，其中有 38 例孕妇受孕方式为体外人工受孕，有 1 例孕妇受孕方式为胞浆内单精子注射。详细统计见表 2-5。详细样本信息见表附 1 和表附 2。

表 2-5 样本妊娠方式

Table 2-5 The conception of the participants

	双胎		三胎	
	数量	占比	数量	占比
自然受孕	15	21.7%	3	3.5%
人工受孕	13	18.8%	39	45.9%
未知	41	59.4%	43	50.6%

2.5.2 样本接收

本实验样本采集使用专用的游离 DNA 血液保存管，采集完成后马上转送至实验室进行样本信息相关信息录入及样本异常检查，检查血液状态正常后方可进入实验。

2.5.3 血浆分离

在采血后 72 h 内进行血浆分离。开启高速冷冻离心机预冷键，使机内温度降到 4℃ 后，将采血管配平后放置进离心机内进行离（1600×g）心 10 min；吸取离心后的上层血浆至多个 2 mL 离心管，在吸取血浆过程中不能吸到分层线上的白细胞及底层的红细胞；再将 2 mL 离心管放置到 4℃ 的高速冷冻离心机内进行离心（16000×g）10 min；吸取离心后的离心管上清液至新的 2 mL 离心管，要求吸取时不能吸到管底离心下来的残余的细胞。

2.5.4 DNA 提取

从 MagPure 游离 DNA 提取纯化试中取出 Protease Dissolve Buffer，在 -20℃ 冰箱中取出干粉 Proteinase K，根据 Proteinase K 瓶身上的要求加入适量的 Protease Dissolve Buffer，充分震荡混匀，每孔分装 15 μL 至深孔板中（Sample 板），分装后将 Proteinase K 放置在 -20℃ 冰箱中保存

在 4℃ 冰箱中取出 MagPureParticles G，充分震荡混匀，每孔分装 20 μL 至深孔板中（标记 Sample 板）。

从 MagPure 游离 DNA 提取纯化试中取出 Buffer MW1，按试剂瓶上要求加入一定量

的无水乙醇，上下摇匀，在瓶盖上写上“已加无水乙醇”及日期，每孔分装 500 μL 至深孔板中（标记 MW1 板），并放入磁套。

从 MagPure 游离 DNA 提取纯化试中取出 Buffer MW2，按试剂瓶上要求加入一定量的无水乙醇，上下摇匀。每孔分装 500 μL 至深孔板中，分装两板（分别标记 MW2、MW3 板）。

从 MagPure 游离 DNA 提取纯化试中取出 Buffer AE，每孔分装 90 μL 至 200 μL 浅孔板中（标记 AE 板）。

按顺序加入 300 μL 血浆、450 μL Buffer MLF 到已加入 Proteinase K、MagPureParticles G 的 Sample 板中，按顺序放置 Sample 板、MW1 板、MW2 板、MW3 板和 AE 板到 KingFisher 自动化提取仪上，并按表 2-6 程序进行自动化提取血浆游离 DNA，时长约 45 min。

表 2-6 自动化提取血浆游离 DNA 程序

Table 2-6 Program for Automatic extraction of plasma free DNA						
参数类型	Sample 板	MW1 板	MW2 板	MW3 板	AE 板	
	结合	清洗 1	清洗 2	清洗 3	干燥	洗脱
振动时间	10 min	1 min	30s	30s	-	5 min
吸附时间	3 min	3 min	3 min	3 min	5 min	3 min
温度	55 $^{\circ}\text{C}$	常温	常温	常温	常温	55 $^{\circ}\text{C}$

2.5.5 文库构建

2.5.5.1 DNA 末端修复反应

提取完成的 DNA 按下表 2-7 反应体系进行 DNA 末端修复反应液配制，配制好的反应液混匀，短暂离心，每样本加入 15 μL 反应液，在混匀仪上混匀，2000 rpm 离心 30s，放入 ThermoMixer 20 $^{\circ}\text{C}$ 反应 30 min。

表 2-7 DNA 末端修复反应体系

Table 2-7 The mixture for the end-repair reaction

试剂名称	用量
DNA	85 μL
10 $\times$ PNK Buffer	10 μL
dNTP Solution Set(10mM)	2 μL
T4 DNA Polymerase	1 μL
T4 PNK	1 μL
Klenow Fragment(原液稀释 10 倍)	1 μL

末端修复反应完成加入 150 μL 常温磁珠进行纯化,用移液器吹打混匀后室温静置 7 min,磁力架上静置 5 min,加入 200 μL 70% (v/v) 乙醇进行清洗,并重复清洗一次,吸干孔内液体后置于恒温干式加热器中 45 $^{\circ}\text{C}$ 烘至磁珠龟裂。加入 36 μL Buffer EB,充分溶解,静置 5 min,然后置于磁力架上吸附至液体澄清,将上清液回收。

2.5.5.2 DNA 加“A”反应

将纯化完成的上清液进行加“A”反应,按下表 2-8 反应体系进行反应液配制,每样本加入 16 μL 反应液,用移液器吹打混匀,2000rpm 下离心 30s,放入 ThermoMixer 37 $^{\circ}\text{C}$ 反应 30 min。

表 2-8 DNA 加“A”反应体系

Table 2-8 The reaction mixture for adding the poly “A”

试剂名称	用量
末端修复后 DNA	34 μL
10X Blue Buffer	5 μL
DATP(1Mm)	10 μL
Klenow (3'-5'exo-)	1 μL

加“A”反应完成加入的 75 μL 常温磁珠进行纯化,用移液器吹打混匀后室温静置 8 min,磁力架上静置 8 min,加入 200 μL 70% (v/v) 乙醇进行清洗,并重复清洗一次,吸干孔内液体后置于恒温干式加热器中 45 $^{\circ}\text{C}$ 烘至磁珠干裂。加入 47 μL Buffer EB,充分

溶解，静置 5min，然后置于磁力架上吸附至液体澄清，将上清液回收。

2.5.5.3DNA 加“A”反应接头连接反应

将纯化完成的上清液进行接头连接反应，按下表 2-9 反应体系进行反应液配制，每样本加入 54 μL 反应液，移液器吹打混匀，2000rpm 离心 30s，放入 ThermoMixer20 $^{\circ}\text{C}$ 反应 15 min。

表 2-9 DNA 接头连接反应体系

试剂名称	用量
DNA	45 μL
2×Rapid ligation buffer	50 μL
T4DNA ligase	4 μL
PE index Adapter (0.5pmol/ μL)	1 μL

头连接反应完成加入的 150 μL 常温磁珠进行纯化，用移液器吹打混匀后室温静置 5 min，磁力架上静置 5 min，加入 200 μL 70% (v/v) 乙醇进行清洗，并重复清洗一次，吸干孔内液体后置于恒温干式加热器中 45 $^{\circ}\text{C}$ 烘至磁珠龟裂。加入 34.2 μL Buffer EB，充分混匀溶解磁珠，静置 5 min，然后置于磁力架上吸附至液体澄清，将上清液回收至离心管中。

2.5.5.4PCR 反应

将纯化完成的上清液进行接头连接反应，按表 2-10 反应体系进行反应液配制：

表 2-10 PCR 反应体系

试剂名称	用量
DNA	32.2 μL
10×Pfx amplication buffer	5 μL
dNTP Solution Set (10nM)	2 μL
MgSO ₄ (50nM)	2 μL
PCR primer PE1.0 (10pmol/ μL)	4 μL
Pfx DNA polymerase	0.8 μL

每个样本加入 13.8 μL 反应液和 1 μL 的 index-X（每个样本 index-X 单独加，同时上机测序的样本“X”不可重复）。用移液器吹打混匀，2000 rpm 离心 30s，在 PCR 仪上按以下反应条件进行反应：

94°C	2 min	} 12 Cycles
94°C	15s	
62°C	30s	
72°C	30s	
72°C	10 min	
4°C	forever	

PCR 反应完成后加入的 50 μL 常温磁珠进行纯化，用移液器吹打混匀后室温静置 5 min，磁力架上静置 5 min，加入 70% (v/v) 乙醇 200 μL 进行清洗，并重复清洗一次，吸干孔内液体后置于恒温干式加热器中 45°C 至磁珠龟裂。加入 40 μL Buffer EB，充分溶解，静置 5 min，然后置于磁力架上吸附至液体澄清，将上清液回收。

2.5.6 文库质控

完成文库构建后的 PCR 产物使用 Qubit 4.0 荧光计及配套试剂 Qubit dsDNA HS Assay Kit 对文库 DNA 浓度进行检测；使用 Agilent 2100 芯片分析仪及配套试剂 Agilent DNA 12000 Kit 对文库 DNA 进行片段分布检测。

2.5.6.1 文库进行 Qubit 浓度检测

使用 1 $\times$ dsDNA HS Assay Kit 荧光定量试剂盒进行检测，按照定量试剂盒的操作说明书对纯化后的 PCR 产物进行定量，在 Qubit 专用定量管内吸取 199 μL 荧光反应液和 1 μL 待测定文库，混匀并短离心后，避光反应 2 min，在 Qubit4.0 进行选择双链 DNA 检测程序检测浓度。要求最终的 PCR 产物文库浓度 $\geq 2\text{ng}/\mu\text{L}$ ，达不到要求的文库需要重建库或放弃检测。

2.5.6.2 DNA 片段范围检测

使用 Agilent DNA 12000 Kit 荧光定量试剂盒进行检测，按照检测试剂盒的操作说明对纯化后的 PCR 产物进行片段分布范围检测，在专用芯片样本孔内分别加入 5 μL Marker 和 1 μL 待测定文库，震荡混匀后，放置 Agilent2100 生物分析仪上进行检测。要

求最终 DNA 分布范围如下图 2-2，合格的文库在约 295 bp 和 460 bp 分别有一个高峰和一个相低的峰，460 bp 的峰高不能超过 295 bp 峰高的四分之一，否则判断为不合格，达不到要求文库需要重建库或放弃检测。

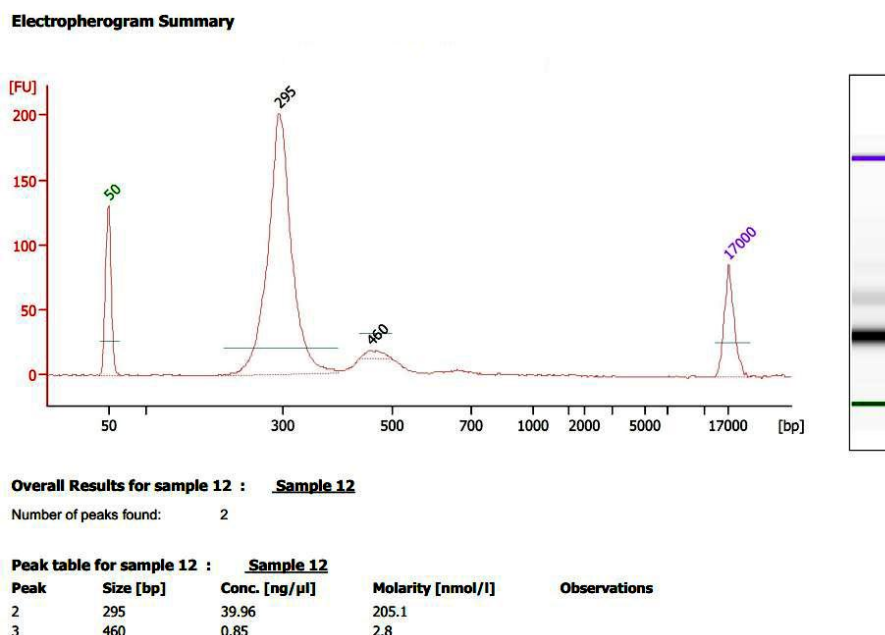


图 2-2 合格的文库 2100 图例

Fig.2-2 The electropherogram summary of qualified sample

2.5.7 文库上机测序

质检合格的各文库投入量按等比例进行混合，按每个文库测序数据量不低 3M Reads，要求文库 index 不能重复，并将混合后的文库使用 Qubit4.0 荧光定量仪进行浓度定量检测和 Agilent 2100 DNA 片段分布范围检测，合格标准按文库合格标准执行。文库在 NextSeq CN500 平台（Illumina）上进行了测序，按芯片和试剂使用说明书进行操作，测序类型为 PE50 双端测序。

2.6 测序数据质控

每个样本的文库根据文库唯一的 8 bp index 进行数据拆分，拆分后的质量控制按以下标准执行：（1）每个样本的唯一比对测序 reads 数据量不少于 200 万；（2）每个样品的测序质量值 Q20 大于 90%以上；（3）GC 含量在 40±2.0%左右。只有合格的测序数据方可用于后续数据处理与分析。

2.7 数据处理与分析

将所有的测序序列中低质量的序列过滤，然后与人类参考基因组 (hg 19) 比对，将重复的序列删除，得到唯一比对的序列。由于样本之间的差异，每个样本得到的序列数列会有很大的差异，按 Jiang 等描述的方法对数据进行标准化^[25]，并计算每个母体血浆样本中每个染色体的覆盖率：将人类参考基因组 (hg 19) 每隔 1 bp 切成等长的 K-mer，所有的 K-mer 将建立起通用的唯一比对数据集；染色体被分成 100 kb 每段的区间，染色体中每个 100kb 区间的唯一匹配读取序列被计数，由于每个 100 kb 区间的 GC 含量不一样，存在 GC 偏倚而导致每个区间测序后数据量差异比较大，需要进行 GC 校正并将数据量均一化，再将序列转换为每段读取覆盖率^[40]，将每段覆盖率相加，计算染色体平均覆盖率，对同批次的样本目标染色体覆盖率进行 Z 检验，用 Z 检验得到的 Z 评分计算每个样本非整倍体的风险。Z-值为 3 或 3 以上的样本被归类为 21 号、18 号或 13 号染色体的常染色体非整倍体样本^[41,42]；Z-值为 1.96~4 区间为灰区，在实践中样本需要重新检测。

2.8Y 染色体法胎儿游离 DNA 浓度估算

对于单胎胎儿性别为男的胎儿，使用以下公式计算 Y 染色体胎儿游离 DNA 浓度^[25]：

$$\varepsilon_Y = \frac{C_Y - c_y}{C_{Y,r} - c_y}$$

公式中， C_Y 是待测胎儿 DNA 中 Y 染色体的覆盖率， $C_{Y,r}$ 是正常男性参考样本中 Y 染色体的覆盖率，用的是染色体倍数正常的成年男性样本的血浆游离 DNA 测序分析后建立的染色体覆盖率； c_y 是噪声值，Y 染色体序列的含量包含了从男胎中游离到母体的 Y 染色体序列的含量和母体中错误比对到 Y 染色体序列的含量，需要减去影响结果的母体中错误比对到 Y 染色体序列的含量； ε_Y 是由 Y 染色体序列估计的胎儿游离 DNA 浓度。

2.9DNA 序列片段分布比率法胎儿游离 DNA 浓度估算

胎儿和母体 DNA 的大小分布均呈现一系列的峰，其中 166 bp 处为主峰，143 bp 处为小峰，143 bp 以下为 10 bp 的周期性。母体血浆中胎儿和母体 DNA 之间最显著的差异是，胎儿 DNA 中 166 bp 的分子比例降低，150 bp 以下的分子比例增加。

DNA 序列片段比率法采用固定的片段大小范围组合来推断胎儿游离 DNA 浓度的比例^[14]：

$$\varepsilon = \alpha * \frac{P(l_1 \sim l_2)}{P(l_3 \sim l_4)} + b$$

其中 α 和 b 为常数, l_1, l_2, l_3 和 l_4 为正整数, $P(l_1 \sim l_2)$ 表示样本 DNA 序列长度在 $l_1 \sim l_2$ 范围的数量占样本测序得到的全部 DNA 序列数量的比例, $P(l_3 \sim l_4)$ 表示样本 DNA 序列长度在 $(l_3 \sim l_4)$ 范围的数量占样本测序得到的全部 DNA 序列数量的比例, ε 为 DNA 序列片段分布比率法估计的胎儿游离 DNA 浓度。

研究将不同的片段大小范围组合进行测试, 选取最佳片段大小范围组合建立胎儿游离 DNA 浓度估算模型^[14]。

2.10 胎儿性别预测

在胎儿性别为男胎的样本中, 由血浆 DNA 序列片段分布比率法得到的胎儿游离 DNA 浓度 (ε) 应与由 Y 染色体估算法得到的胎儿游离 DNA 浓度 (ε_Y) 相等 ($\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} = 1$)。在胎儿性别为女胎的样本中, 通过 Y 染色体估算的胎儿游离 DNA 浓度均值为 0 ($\varepsilon_Y = 0$)。在男胎和女胎之间, 两种方法估算的胎儿游离 DNA 浓度中间区域为 $0 \leq \frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} \leq 1$ 。再根据 $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon}$ 的分布范围去确定双胎及三胎样本每个胎儿的性别。

2.11 胎儿染色体非整倍体分析

为了检测胎儿染色体 21 号、18 号或 13 号染色体非整倍体, 用 21 号、18 号或 13 号染色体序列覆盖度对胎儿游离 DNA 浓度进行估算。人的体细胞是二倍体, 胎儿的胎儿游离 DNA 浓度可以计算为如下:

$$\varepsilon_i = 2 * \left(\frac{c_i}{\bar{c}_i} - 1 \right), i \in \{13, 18, 21\}$$

c_i 表示待测样本 i 染色体游离血浆 DNA 的覆盖率; $\bar{c}_i$ 表示正常参考样本集中 i 染色体游离血浆 DNA 平均覆盖率; ε_i 是由 i 染色体序列估计得到的胎儿游离 DNA 浓度。

以 21 号染色体为例说明 (13 号和 18 号染色体的计算方法相同), 在正常的妊娠中, 根据 21 号染色体的序列覆盖度数据估算的胎儿游离 DNA 浓度理论为 0, 因为 $c_i = \bar{c}_i$; 在怀有 T21-三体综合症的胎儿中, 21 号染色体胎儿游离 DNA 浓度的平均值等于从 DNA 片段分布比率法进行胎儿游离 DNA 浓度估算的胎儿游离 DNA 浓度平均值 ($\frac{\varepsilon_{21}}{\varepsilon} = 1$)。

理想情况下，假设每个双胞胎胎儿向母体血浆中提供了等量的胎儿游离 DNA，那么在一个胎儿患 T21-三体综合症的双胎妊娠中， $\frac{\varepsilon_{21}}{\varepsilon}$ 接近 0.5。因此理论上认为 $0.75 \leq \frac{\varepsilon_{21}}{\varepsilon} \leq 1.20$ 的样本对两个 T21-三体综合症胎儿具有高风险，而 $0.30 \leq \frac{\varepsilon_{21}}{\varepsilon} \leq 0.75$ 的样本对一个 T21-三体综合症胎儿具有高风险。

2.12 统计分析

应用 Microsoft Excel 和 origin 软件对数据进行统计分析；应用相关系数（R）对两种方法估计胎儿游离 DNA 浓度的一致性进行量化；应用回归模型对胎儿游离 DNA 浓度与胎龄的关系进行分析。

第三章 结果与分析

3.1 概述

本章主要对单胎、双胎及三胎样本测序数据分析；胎儿游离 DNA 浓度分析；胎儿游离 DNA 浓度与孕周、胎儿数量分析；胎儿性别分析及胎儿染色体非整倍体分析。

3.2 样本数据分析

每个样本的平均测序 reads 数约 4.0 M，样本测序数据量分布范围从 2.0M 到 17.2M 之间。详细样本信息见表附 1 和表附 2。

3.3 胎儿游离 DNA 浓度估算

用 99 个单男胎样本作为训练组，分析两个片段比 $(\frac{P(l_1 \sim l_2)}{P(l_3 \sim l_4)})$ 与 Y 染色体估计法得到的胎儿游离 DNA 浓度之间的关系，建立了 DNA 序列分布比率法估计胎儿游离 DNA 浓度的分析模型；应用 DNA 序列片段长度分布比率法和 Y 染色体法估算胎儿游离 DNA 浓度，并将得到的结果进行分析比较。

在建立分析模型时测试了多组片段组合模式，比如 100~140bp 和 150 bp~180 bp、100 bp~150 bp 和 163 bp~169 bp、<150 bp 和 155 bp~180 bp、<150 bp 和 ≥ 150 bp 等。分析使用的 $(l_1 \sim l_2)$ 片段范围在 125 bp~129 bp 之间（加上测序接头及序列标签后长度在 247 bp~251 bp 之间）， $(l_3 \sim l_4)$ 片段范围在 155 bp~196 bp 之间（加上接头及序列标签后长度在 277 bp~318 bp 之间），这两个范围得到的结果最佳。见图 3-1DNA 序列分布比率法选取的 DNA 序列长度和表 3-4 选择的片段在全部序列中的含量情况统计表。

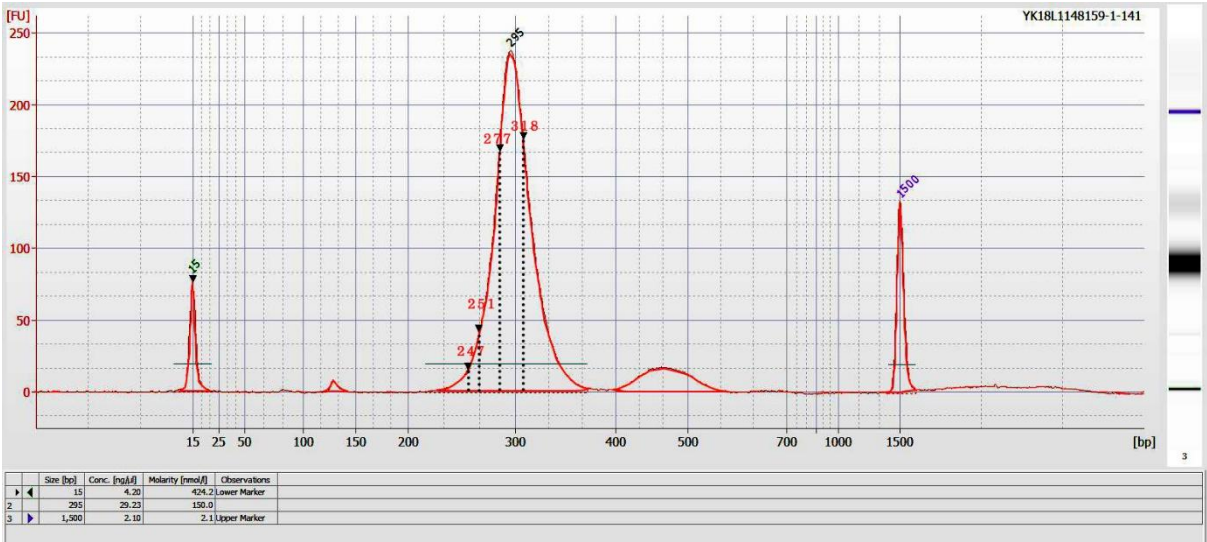


图 3-1 DNA 序列分布比率法选取的 DNA 序列长度图示

Fig.3-1 Diagram of the selected DNA reads length based on the size-ratio method

表 3-4 选择的片段在全部序列中的含量情况统计表

Table 3-4 Statistics of the selected DNA reads length

片段范围 (bp)	在全部序列中的百分比均值	标准差	最大值	最小值
125-129	0.9%	0.2%	1.5%	0.6%
100-140	11.0%	1.8%	17.0%	8.2%
150-180	60.8%	3.2%	68.7%	53.4%
100-150	18.0%	2.6%	25.9%	13.8%
≤150	18.2%	2.6%	26.3%	14.0%
163-169	18.8%	1.8%	23.5%	15.2%
155-180	54.5%	2.7%	62.4%	47.5%
155-196	67.6%	1.9%	72.6%	61.6%
150-999	81.8%	2.6%	86.0%	73.7%

研究分析的 99 个单男胎样本的血浆样本，在用 DNA 片段长度比率法估算胎儿游离 DNA 浓度得到的结果与 Y 染色体法估算胎儿游离 DNA 浓度得到的结果呈现正相关（R=0.80），见图 3-2。

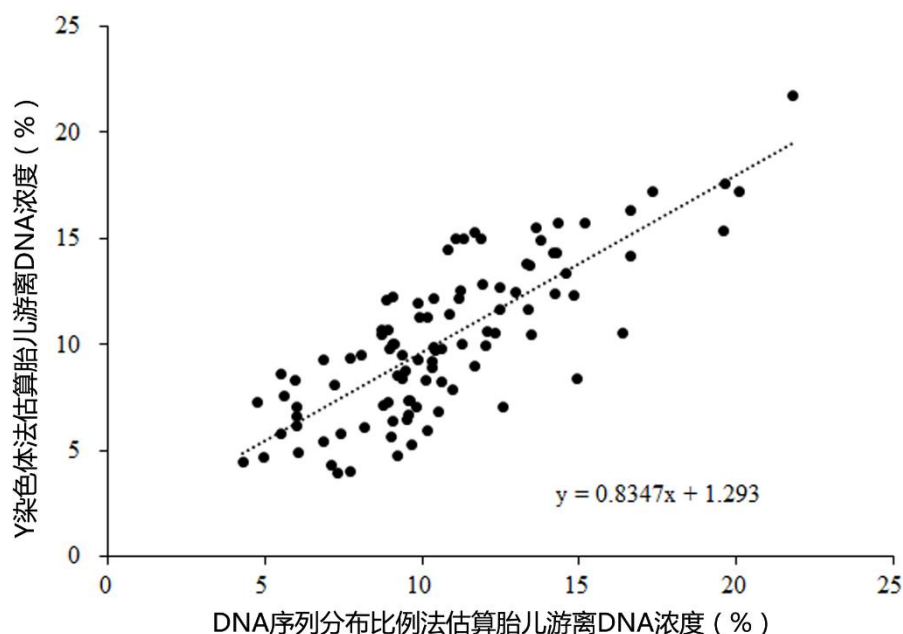


图 3-2 DNA 序列比率法与 Y 染色体法估计单男胎儿游离 DNA 浓度之间的关系

Fig.3-2 Correlation between fetal fractions determined by the size-ratio method and Y chromosome

将 DNA 序列长度分布比率法估算胎儿游离 DNA 浓度应用于单胎、双胎、三胎及三胎以上的样本进行分析。在双胎样本中，最低的胎儿游离 DNA 浓度在 6%，只有两例样本的胎儿游离 DNA 浓度低于 8%；在三胎样本中，有一例样本的胎儿游离 DNA 浓度接近 9%，14 例样本的胎儿游离 DNA 浓度在 12% 以下，单胎、双胎及三胎胎儿游离 DNA 的浓度均值 $\pm$ 标准差分别为 $11.01 \pm 3.57\%$ （分布范围在 4.26%~22.35% 之间）、 $17.37 \pm 6.38\%$ （分布范围在 7.45% ~35.43% 之间）、 $17.64 \pm 5.93\%$ （分布范围在 8.95 ~ 40.94% 之间）（表 3-5）。

表 3-5 胎儿游离 DNA 样本浓度统计

Table 3-5 Statistics of the fetal fractions from the participants

胎儿类型	胎儿浓度平均值 (%)	标准差 (%)	分布范围 (%)
单胎	11.1	3.57	4.26~22.35
双胎	17.37	6.38	7.45~35.43
三胎	17.64	5.93	8.95~40.94

3.4 胎儿游离 DNA 浓度与孕周、胎儿数量的关系

在以往的研究中，胎游离 DNA 的浓度会随着孕周的增加而增大^[43]。在本研究中，

样本的孕周在单胎样本、双胎样本及三胎样本中孕周的平均值分别是 17 周($91.6\% \leq 20$ 周)、20 周($47.8\% \leq 20$ 周)、13 周($100\% \leq 20$ 周)，见表 3-1。在 12 到 20 周之间，单胎样本的胎儿游离 DNA 浓度随着孕周增加而缓慢增大，这与前人的研究一致^[43]。但是孕周大于 20 周的样本胎儿游离 DNA 的浓度没有出现很快的增加，这可能是孕周大于 20 周的样本只有 17 例，数量有限的原因。双胎和三胎样本的胎儿游离 DNA 随着孕周增大而快速增加，见图 3-3 DNA 序列分布比率法估计胎儿游离 DNA 浓度与孕周之间的关系，图中 a)，b)，c) 分别代表单胎、双胎和三胎胎儿游离 DNA 与孕周的关系图。

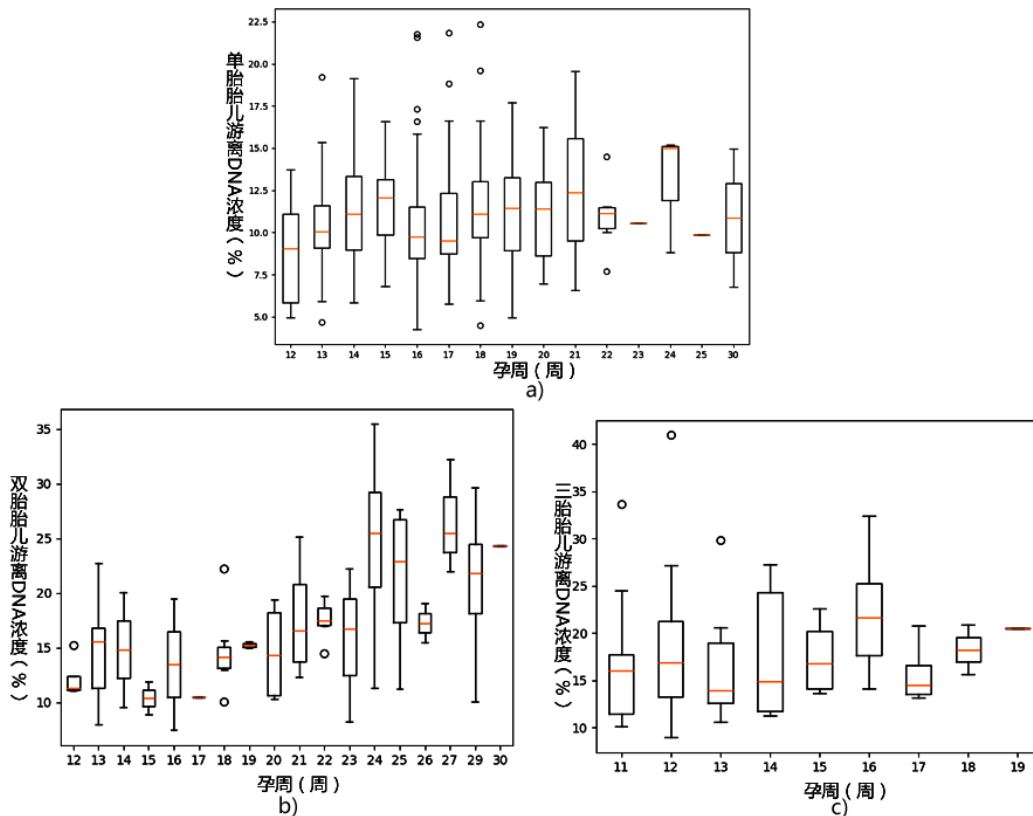


图 3-3 DNA 序列分布比率法估计胎儿游离 DNA 浓度与孕周之间的关系

Fig.3-3 Correlation between gestational age and fetal fraction determined by the size ratio-based method

在相同的孕周样本中，双胎和三胎样本的平均胎儿游离 DNA 浓度比单胎样本的平均胎儿游离 DNA 浓度要高很多。在 12-13 孕周的样本中，23 个单胎样本的平均胎儿游离 DNA 浓度平均值为 10.12%，标准差为 3.73%；在 12-13 孕周的样本中，13 个双胎样本的平均胎儿游离 DNA 浓度平均值为 14.08%，标准差为 4.30%；在 12-13 孕周的样本中，43 个单胎样本的平均胎儿游离 DNA 浓度平均值为 17.28%，标准差为 6.14%。详细统计见表 3-6。

表 3-6 相同孕周（12~13 周）样本胎儿游离 DNA 浓度统计

Table 3-6 The fetal fraction statistics of the participants (gestational ages were 12 ~13weeks)

样本类型	样本数	平均值 (%)	标准差 (%)
单胎样本	23	10.12	3.73
双胎样本	13	14.08	4.3
三胎样本	43	17.28	6.14

在三胎以上的两个四胎样本，它们的胎儿孕周分别为 12 周和 13 周，对应的胎儿游离 DNA 浓度分别为 9.63%和 20.03%；1 例孕周为 12 周的 5 胎样本胎儿游离 DNA 浓度为 32.15%；1 例孕周为 11 周的 6 胎样本胎儿游离 DNA 浓度为 13.91%；1 例孕周未知的 8 胎样本胎儿游离 DNA 浓度为 16.64%。临床上为了保证孕妇胎儿存活，胎儿数量大于 3 胎的孕妇都被减胎至双胞胎。在本研究中，没有在双胎和三胎妊娠中观察到与绒毛膜损伤相关的胎儿游离 DNA 浓度显著的差异。

3.5 胎儿性别预测

在胎儿性别为男胎的样本中，由 DNA 序列片段分布比率法得到的胎儿游离 DNA 浓度应与 Y 染色体估算法得到的胎儿游离 DNA 浓度相等($\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} = 1$)。在胎儿性别为女胎的样本中，通过 Y 染色体估算的胎儿游离 DNA 浓度均值为 0($\varepsilon_Y = 0$)。在双胎及三胎的男胎和女胎之间，两种方法估算的胎儿游离 DNA 浓度中间区域为 $0 \leq \frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} \leq 1$ 。再根据 $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon}$ 的分布范围去确定双胎及三胎样本胎儿的性别组成。

3.5.1 双胎胎儿性别预测

应用 Y 染色体估测的胎儿游离 DNA 浓度与 DNA 片段分布长度比率法估测的胎儿浓度的比值，可以对双胎样本的胎儿性别进行区分（见图 3-4）。69 例双胎样本中确定了以下几个临界值得到的胎儿性别准确率最高： $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} < 0.1$ ，胎儿性别为两个女胎（FF）； $0.1 \leq \frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} < 0.7$ ，胎儿性别为一男胎一女胎（FM）； $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} \geq 0.7$ ，胎儿性别为两个男胎（MM）。分析预估出的双胎样本性别组成如下：18 例 FF，43 例 MM 和 8 例 FM（见表 3-6）。69 例双胎样本中，68 例胎儿的性别准确预估，准确率 98.6%（见表 3-6）。其中一例 FM

双胎样本被预测为两个 FF，其 $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} = -0.0015$ ，胎儿游离 DNA 浓度为 15.55%，比 $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon} < 0.1$ 的范围还要小很多，后续证实是混合性别双胞胎。

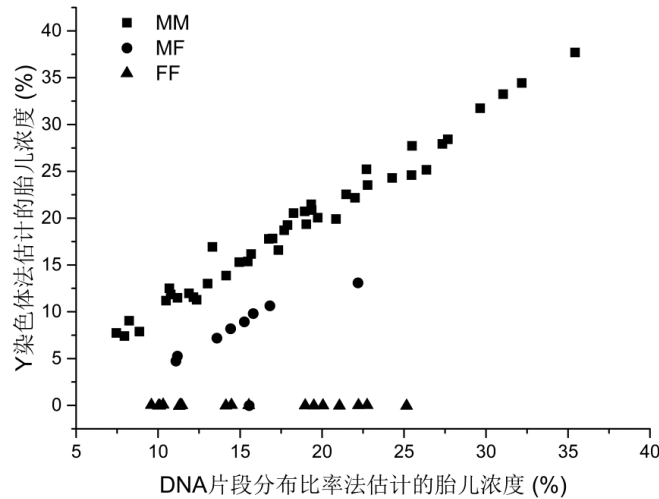


图 3-4 通过 DNA 序列片段估计法和 Y 染色体法预测双胎妊娠的胎儿性别组成

Fig.3-4 Prediction of fetal fractions by the size-ratio method and Y chromosome in twin pregnancies

研究在不同阈值下统计了性别预测的准确率（见图 3-5）。左边实线含义：对于给定阈值，样本 $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon}$ 比值小于该阈值则判定为双胞胎女胎，大于或等于该阈值则判定为存在男胎，由此统计全部双胎样本在该阈值下性别区分正确的比例；右边实线含义：对于给定阈值，样本 $\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon}$ 比值小于该阈值则判定为存在女胎，大于等于该阈值则判定为双胞胎男胎，由此统计存在男胎的双胎样本在该阈值下性别区分正确的比例。

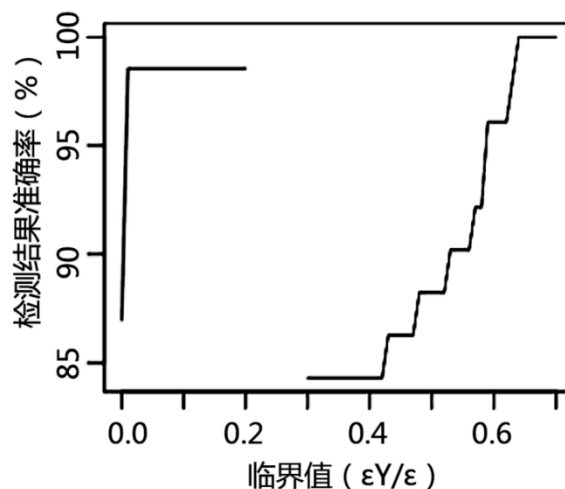


图 3-5 不同临界值下双胎妊娠胎儿性别预测结果的准确率

Fig.3-5 The accuracy of fetal sex identification in twin pregnancies under different cutoff values

表 3-7 双胎妊娠胎儿性别预测的结果

Table 3-7 Results of fetal sex identification in twin pregnancies

检测结果 \ 回访结果	FF	FM	MM
FF	17	1	0
FM	0	8	0
MM	0	0	43

在双胎数据中，单绒毛膜妊娠双胎样本占双胎总数的 63.7%，同性双胞胎的样本要比混合性别双胞胎的样本多。

3.5.2 三胎胎儿性别预测

应用 Y 染色体估测的胎儿游离 DNA 浓度与 DNA 片段长度估测的胎儿游离 DNA 浓度的比值，可以对三胎样本的胎儿性别进行区分，见图 3-6。在 85 个三胎样本中确定了以下几个临界值得到的胎儿性别准确率最高： $\frac{\epsilon_Y}{\epsilon} < 0.1$ ，胎儿性别为三个女胎（FFF）； $0.1 \leq \frac{\epsilon_Y}{\epsilon} < 0.5$ ，胎儿性别为一男胎二女胎（FFM）； $0.5 \leq \frac{\epsilon_Y}{\epsilon} < 0.85$ ，胎儿性别为二男胎一女胎（FMM）； $\frac{\epsilon_Y}{\epsilon} \geq 0.85$ ，胎儿性别为三个男胎（MMM）。本研究成功展示出了样本中性别组成，三胎样本中，预测出了 14 例 FFF，22 例 MMM，29 例 FFM，20 例 FMM（见表 3-8）。85 例三胎样本中有 83 例样本准确预测，准确率 97.6%。其中 1 例 FFM 和 1 例 MMM 被预测成为了 FMM。

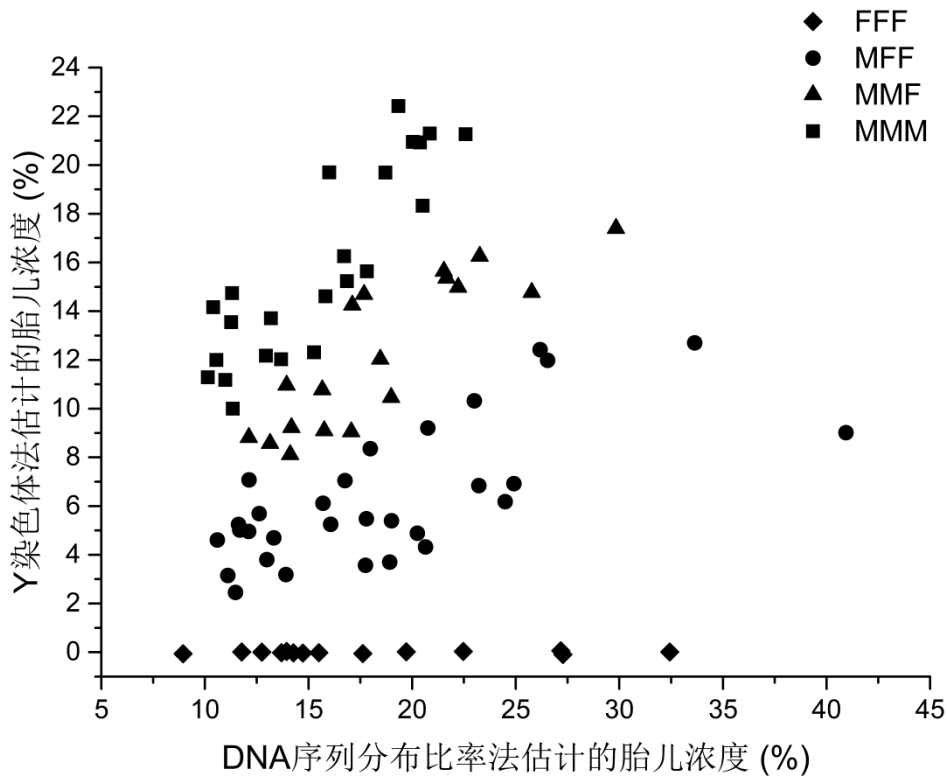


图 3-6 通过 DNA 序列片段估计法和 Y 染色体法估计 85 例三胎妊娠的胎儿游离 DNA 浓度图

Fig.3-6 Prediction of fetal fractions by the size-ratio method and Y chromosome in triplet pregnancies

研究在不同阈值下统计了性别预测的准确率（见图 3-7）。左边实线含义：对于给定阈值，样本胎儿游离 DNA 浓度比值小于该阈值则认为均为女胎，大于等于该阈值认为存在男胎，由此统计全部三胎样本在该阈值下性别区分正确的比例；中间实线含义：对于给定阈值，样本胎儿游离 DNA 浓度比值小于该阈值则认为存在 2 例女胎，大于等于该阈值认为存在 2 例及以上男胎，由此统计存在男胎的三胎样本在该阈值下性别区分正确的比例；右边实线含义：对于给定阈值，样本胎儿游离 DNA 浓度比值小于该阈值则认为存在女胎，大于等于该阈值认为均为男胎，由此统计存在 2 胎及以上男胎的三胎样本在该阈值下性别区分正确的比例。

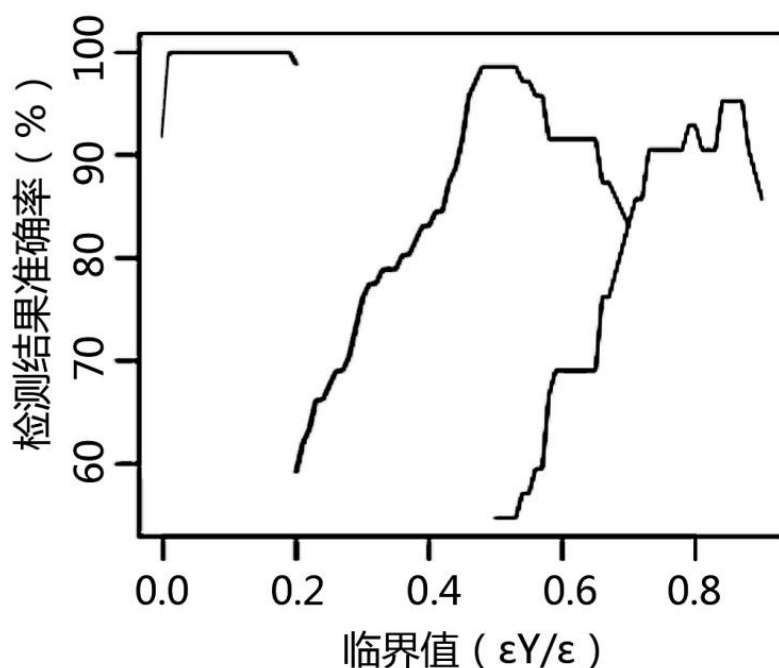


图 3-7 不同临界值下三胎妊娠胎儿性别预测的准确率

Fig.3-7 Identification of sex in triplet pregnancies under different cutoff values

表 3-8 三胎妊娠胎儿性别预测的结果

Table 3-8 Fetal sex identification in triplet pregnancies

检测结果 \ 回访结果	FFF	FFM	FMM	MMM
FFF	14	0	0	0
FFM	0	29	0	0
FMM	0	1	18	1
MMM	0	0	0	22

3.6 胎儿染色体非整倍体检测

胎儿染色体非整倍体检测结果：T21-三体综合症有 4 例，T18-三体综合症 1 例，T13-三体综合症 1 例，T7-三体综合症 1 例，7 例里有三例是双胞胎样本（三例中两例是双绒双羊的 T21-三体综合症，一例是单绒双羊的 T7-三体综合症），在其中的 1 例 T21-三体综合症双胎样本中胎儿游离 DNA 浓度为 14.42%， $\frac{\varepsilon_{21}}{\varepsilon}=0.44$ ，说明双胎中有一胎是 T21-三体综合症，另一胎染色体非整倍体结果正常；另 1 例 T21-三体综合症双胎样本中胎儿游离 DNA 浓度为 8.86%， $\frac{\varepsilon_{21}}{\varepsilon}=0.77$ ，预示着双胎中有两胎都很可能是 T21-三体综合症。

对于 1 例是 T7-三体综合症双胎样本胎儿游离 DNA 浓度为 31.04%， $\frac{\epsilon_7}{\epsilon}=0.24$ ，从其他涉及 T7 的 NIPT 报告来看，很可能是胎盘嵌合造成的假阳性结果^[44]。3 例 T21-三体综合症包括 2 例单胎和 1 例双胎样本的结果与染色体核型验证的结果一致。其它的阳性结果样本未能进行染色体核型验证，未能提供准确率，详细见表 3-9。

表 3-9 胎儿染色体非整倍体检测结果

Table 3-9 Results of fetal aneuploidies

胎儿数量	孕周	ϵ	ϵ_{21}	ϵ_{18}	ϵ_{13}	染色体 Z 值			NIPT 检测结果	核型验证结果	处理方式
						21	18	13			
1	21	14.25	13.73	-1.6	0.22	12.57	-1.83	0.52	T21	T21	终止妊娠
1	12	8.76	8.64	-1.23	-1.21	7.3	-1.35	-1.44	T21	T21	终止妊娠
1	17	13.6	-1.63	12.19	-0.24	-1.09	14.35	0.21	T18	-	流产
1	14	9.91	-0.53	-0.49	8.14	-0.18	-0.2	11.07	T13	-	流产
2	15	8.86	6.8	0.36	2.15	5.27	0.29	2.45	T21/T21	-	终止妊娠
2	18	14.42	6.35	-0.5	-0.81	4.97	-0.44	-0.85	正常/T21	正常/T21	选择性堕胎
2	24	31.04		$\epsilon_7 = 7.6$		7 号染色体 Z 值 = 13.03			正常/T7	-	选择性堕胎

注：表内“ ϵ ”由 DNA 序列分布比率法估算的胎儿游离 DNA 浓度；“ ϵ_{21} ”21 号染色体估算的胎儿游离 DNA 浓度；“ ϵ_{18} ”由 18 号染色体估算的胎儿游离 DNA 浓度；“ ϵ_{13} ”由 13 号染色体估算的胎儿游离 DNA 浓度；“ ϵ_7 ”由 7 号染色体估算的胎儿游离 DNA 浓度。

第四章 结论与展望

4.1 结论

DNA 序列分布比例法可以应用于双胎和多胎胎儿游离 DNA 浓度检测。将 Y 染色体法与 DNA 序列比率法估算的单男胎游离 DNA 浓度做线性回归分析，具有强相关性 ($R=0.8$)。

应用 DNA 序列比率法估算的双胎及三胎胎儿游离 DNA 的浓度，单胎样本的胎儿游离 DNA 浓度随着孕周增加而缓慢增大；双胎和三胎样本的胎儿游离 DNA 浓度随着孕周增大而增加。妊娠 12~13 周的双胞胎和三胎平均胎儿游离 DNA 浓度约是单胎的 1.4 倍和 1.7 倍，与胎儿个数不成比例增加，平均每个胎儿的游离 DNA 浓度比单胎要低。

将 DNA 序列分布比例法和 Y 染色体法估算胎儿游离 DNA 浓度组合起来分析，可以预测胎儿性别。预测双胞胎胎儿性别的准确率为 98.6% (95%CI, 92.19-99.96%)，预测三胞胎胎儿性别的准确率为 97.6% (95%CI, 91.76-99.71%)。

应用 DNA 序列比率法检测染色体非整倍体结果中，共检出了 7 例样本染色体非整倍体阳性，有 2 例单胎妊娠和 1 例双胎妊娠经过了核型分析，验证结果一致，其它的阳性结果样本未能进行染色体核型验证，其准确率还有待大量样本的验证。

研究尝试应用常染色体估计的胎儿游离 DNA 浓度与 DNA 序列分布比例法估计的胎儿游离 DNA 浓度的比值来确定双胎妊娠受影响的胎儿数量，其准确性还需要更多的研究验证。

4.2 本论文创新之处

DNA 序列分布比率法估算单胎、双胎及多胎胎儿游离浓度，为其应用于临床 NIPT 检测提供了理论基础，为双胎和三胎的性别预测提供了一种可靠方法，为 NIPT 检测确定双胎妊娠受影响胎儿数量的方法提供了经验。

4.3 展望

基于片段长度比率法胎儿游离 DNA 浓度估算是基于游离各 DNA 片段大小比率来进行的，实验过程中在文库构建后运用了 Agilent 2100 生物芯片分析系统对插入片段进行了分析，极少部分样本峰图在约 480 bp 片段大小后出现了 4 个比较大片段的连续峰，

片段范围分别约在 680 bp、900 bp、1125 bp 及 1565 bp（见图附 3）。其可能原因是样本在保存、运输、及血浆分离过程中造成了外周血中母体白细胞破裂，这会造成母体片段含量比例相对增多，胎儿游离 DNA 片段含量比例相对减少，从而造成假阴性结果。对于母体血样的保存、运输及血浆分离也有较高的要求。

本研究胎儿染色体非整倍体检测后双胎性别鉴定不一致 1 例（一男胎一女胎的双胎样本被预测为两个女胎）。根据其 $\frac{\epsilon Y}{\epsilon} = (-0.0015)$ 小于截止值，该男女病例被误判为女性。可能是由于一些复杂的生物学原因，如 X 染色体和 Y 染色体之间的不平衡易位或胎儿染色体的嵌合^[45]，因为胎儿游离 DNA 的浓度比例高达 15.55%，而且在实验中没有异常信息。

应用胎儿染色体非整倍体检测结果确定双胎妊娠受影响胎儿数量为医生和孕妇确定最合适的临床干预措施提供参考，其可靠性还需要大量样本的进一步研究。

多胎妊娠的胎儿染色体非整倍体检测更为困难。因为相对单胎的浓度，双胎和 triplet 胎儿游离 DNA 浓度平均到每个胎儿的游离 DNA 浓度降低了。当平均每个血浆样本的测序 reads 为 400 万时，203 例单胎妊娠 21 号染色体覆盖率的变异系数（CV）为 0.49%（表附 4 和表附 5）。理论上，如果样本携带胎儿游离 DNA 浓度分别为 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7% 和 8% 的 T21 胎儿，则 Z-值分别为 1.02、2.03、3.05、4.07、5.08、6.10、7.11 和 8.13（见表附 6）。也就是说，当胎儿游离 DNA 浓度大于 3% 时，Z-值大于 3（高于临界值），胎儿染色体非整倍体可检出，理论敏感性为 51.9%。当胎儿 DNA 浓度增加到 4% 时，理论敏感性为 85.7%。随着胎儿游离 DNA 浓度的增加，筛查敏感性增高。当 Z-值处于 1.96 到 4 时，样本需要重新实验分析，所以 3% 或 4% 的胎儿游离 DNA 浓度是建议可报告结果的最低阈值。

Y 染色体估计法估算的胎儿游离 DNA 浓度与 DNA 序列片段分布法估算的胎儿游离 DNA 浓度存在差异（见表附 7），表现为胎儿游离 DNA 浓度被高估或者低估。DNA 序列片段分布法估算的胎儿游离 DNA 浓度在 3% 或 4% 时，真实胎儿游离 DNA 浓度可能低于 3%，从而导致出现检测结果不准确。对于样本胎儿游离 DNA 浓度在阈值的范围时，可以加大测序数据量进行检测。

从结果来看，如果胎儿游离 DNA 浓度高于临界值，胎儿染色体非整倍体检测适用于多胎妊娠；低于临界值，测试可靠性下降。对于多胎妊娠，三胎妊娠的检测所需的最小胎儿浓度比例为 9%，四胎妊娠的检测所需的最小胎儿浓度比例为 12%，以此类推。

在本研究的三胎妊娠队列中，1 例胎儿比例接近 9% 阈值（1/85，1.2%）；14 例胎儿比例低于 12%（14/85，16.5%）。其中 1 例四胎妊娠胎儿浓度含量低于 12%，为 9.63%，每个胎儿的平均胎儿浓度约为 2.4%。如果一个胎儿是 T-21 三体综合症，21 号染色体的 Z 评分在 2.03 到 3.05 之间（表附 4），因此使用 3 作为临界值会增加假阴性结果的可能性。研究中的六胎妊娠和八胎妊娠没有给出所需的最低平均胎儿游离 DNA 浓度。基于以上分析，展望未来临床实验室在报告中能提供胎儿游离 DNA 浓度作为胎儿染色体非整倍体检测的质量控制。

参考文献

- [1] Y. M. Dennis Lo, K. C. Allen Chan, Hao Sun, et al. Maternal Plasma DNA Sequencing Reveals the Genome-Wide Genetic and Mutational Profile of the Fetus[J]. Science Translational Medicine, 2010, 2: 61ra91.
- [2] Fan H Christina, Blumenfeld Yair J, Chitkara Usha, Hudgins Louanne, Quake Stephen R. Analysis of the size distributions of fetal and maternal cell-free DNA by paired-end sequencing.[J]. Clinical chemistry, 2010, 56(8): 1279-1286.
- [3] Mandel P, Métais P. Les acides nucléiques du plasma sanguin chez l'homme[J]. C R Acad Sci Paris 1948, 142: 241-243.
- [4] Zhang H, Gao Y, Jiang F, et al. Noninvasive prenatal testing for trisomy 21,18 and 13-clinical experience from 146,958 pregnancies[J]. ultrasound Obstetgy-necol, 2015, 45(5): 530-538.
- [5] Nymo S H, Ueland T, Askevold E, et al. Circulating nucleosomes in chronic heart failure[J]. International Journal of Cardiology, 2015, 203:742.
- [6] Oxnard G R, Paweletz C P, Kuang Y, et al. Noninvasive detection of response and resistance in egfr mutant lung cancer using quantitative next-generation genotyping of cell-free plasma DNA[J]. Clinical cancer research: an official journal of the American Association for Cancer Research, 2014, 20(6): 1698-1705.
- [7] Michael J Duffy, Enda W McDermott, John Crown. Blood-based biomarkers in breast cancer: From proteins to circulating tumor cells to circulating tumor DNA[J]. Tumour biology: the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology & Medicine, 2018, 40(5): 101042831877616.
- [8] Florent Mouliere, Dineika Chandrananda, Anna M Piskorz, et al. Enhanced detection of circulating tumor DNA by fragment size analysis[J]. Science translational medicine, 2018, 10(466): aat4921.
- [9] Lo Y M, Leung T N, Tein M S, et al. Quantitative abnormalities of fetal DNA in maternal serum in preeclampsia[J]. Clin Chem, 1999, 45(2): 184-188.
- [10] Wataganara T, Chen AY, Leshane ES, et al. Cell-free fetal DNA levels in maternal plasma after elective first-trimester termination of pregnancy[J]. Fertil Steril, 2004, 81:

638-644.

- [11] Lo YM, Corbetta N, Chamberlain PF, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum[J]. Lancet, 1997, 350: 485-487.
- [12] Yi Zhou, Zhongyi Zhu, Ya Gao, Yuying et al. Effects of Maternal and Fetal Characteristics on Cell-Free Fetal DNA Fraction in Maternal Plasma[J]. Reproductive Sciences, 2015, 22(11): 1429-1435.
- [13] Y. M. Dennis Lo, Jun Zhang, Tse N. Leung, Tze K. Lau, Allan M.Z. Chang, N. Magnus Hjelm. Rapid Clearance of Fetal DNA from Maternal Plasma[J]. The American Journal of Human Genetics, 1999, 64(1): 218-224.
- [14] Yu S C, Chan K C, Zheng Y W, et al. Size-based molecular diagnostics using plasma DNA for noninvasive prenatal testing.[J]. Proc Natl Acad Sci U S A , 2014, 111: 8583-8588.
- [15] 李燕芳, 张兰珍, 田耕, 张宏英, 张红云. 胎儿游离 DNA 用于无创产前检测 21、18、13 三体综合征的临床研究[J]. 中国妇产科临床杂志, 2015, 16(02): 126-129.
- [16] Zhang Rui, Zhang Hongyun, Li Yulong, et al. External Quality Assessment for Detection of Fetal Trisomy 21, 18, and 13 by Massively Parallel Sequencing in Clinical Laboratories[J]. The Journal of molecular diagnostics:JMD, 2016, 18(2): 244-252.
- [17] Gregg A R, Gross S J, Best R G, et al. ACMG statement on noninvasive prenatal screening for fetal aneuploidy[J]. Genet Med, 2013, 15: 395-398.
- [18] 戚庆炜. 无创产前检测临床应用相关指南解读[J]. 发育医学电子杂志, 2019, 7(03): 161-167.
- [19] H. Choi, T. K. Lau, F. M. Jiang, et al. Fetal aneuploidy screening by maternal plasma DNA sequencing: ‘False positive’ due to confined placental mosaicism[J]. Prenatal Diagnosis, 2013, 33(2): 198-200.
- [20] Sebastian Grömminger, Erbil Yagmur, Sanli Erkan, et al. Fetal Aneuploidy Detection by Cell-Free DNA Sequencing for Multiple Pregnancies and Quality Issues with Vanishing Twins[J]. Clin. Med, 2014, 3: 679-692.
- [21] Chudova Darya I, Sehnert Amy J, Bianchi Diana W. Copy-Number Variation and False Positive Prenatal Screening Results.[J]. The New England journal of medicine, 2016,

- 375(1): 97-98.
- [22] Liesbeth Lenaerts, Tanja Jatsenko, Frederic Amant, Joris Robert Vermeesch. Noninvasive Prenatal Testing and Detection of Occult Maternal Malignancies[J]. Clinical Chemistry, 2019, 65(12): 3065-48.
- [23] Jacob A. Canick, Glenn E. Palomaki, Edward M. et al. The impact of maternal plasma DNA fetal fraction on next generation sequencing tests for common fetal aneuploidies[J]. Prenatal Diagnosis, 2013, 33(7): 667-674.
- [24] Cao Yang, Hoppman Nicole L, Kerr Sarah E, et al. False Negative Cell-Free DNA Screening Result in a Newborn with Trisomy 13[J]. Case reports in genetics, 2016, 2016: 1-5.
- [25] Jiang F, Ren J, Chen F, et al. Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies[J]. BMC Med Genomics, 2012, 5(1): 57.
- [26] Huijuan Ge, Xuan Huang, Xuchao Li, et al. Noninvasive Prenatal Detection for Pathogenic CNVs: The Application in α -Thalassemia[J]. PLOS ONE, 2013, 8(6): e67464.
- [27] Liao G J, Lun F M, Zheng Y W, et al. Targeted massively parallel sequencing of maternal plasma DNA permits efficient and unbiased detection of fetal alleles[J]. Clin Chem 2011; 57: 92-101.
- [28] Nygren A O, Dean J, Jensen T J, et al. Quantification of fetal DNA by use of methylation-based DNA discrimination[J]. Clin Chem, 2010, 56: 1627-35.
- [29] Rossa W K Chiu, Ranjit Akolekar, Yama W L Zheng, et al. Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large scale validity study[J]. BMJ, 2011, 342.
- [30] H Christina Fan, Stephen R Quake. Sensitivity of noninvasive prenatal detection of fetal aneuploidy from maternal plasma using shotgun sequencing is limited only by counting statistics[J]. PLoS ONE, 2017, 5(5).
- [31] 栗娜,吕远,刘彩霞,乔宠,杨甜. 双胎妊娠产前筛查与诊断技术规范(2017)[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2017, 33(08): 810-814.
- [32] 姚静怡,崔岚,岳胜,辛力. 双胎妊娠胎儿染色体非整倍体产前筛查的研究进展[J].

- 国际妇产科学杂志, 2017, 44(01): 67-70.
- [33] Gromminger S, Yagmur E, Erkan S, et al. Fetal Aneuploidy Detection by Cell-Free DNA Sequencing for Multiple Pregnancies and Quality Issues with Vanishing Twins[J]. Clin Med, 2014, 3: 679-92.
- [34] Greeley ET, Kessler KA, Vohra N. Clinical Applications of Noninvasive Prenatal Testing[J]. Journal of Fetal Medicine, 2015, 2: 11-17.
- [35] Milan M, Mateu E, Blesa D, et al. Fetal sex determination in twin pregnancies using cell free fetal DNA analysis[J]. Prenat Diagn, 2018, 38(8): 578-584.
- [36] Qin J, Wang H, Sheng X, et al. Pregnancy-related complications and adverse pregnancy outcomes in multiple pregnancies Resulting from assisted reproductive technology: a meta-analysis of cohort studies[J]. Fertil Steril, 2015, 103: 1492-508 e1-7.
- [37] Taylor-Phillips S, Freeman K, Geppert J, et al. Accuracy of non-invasive prenatal testing using cell-free DNA for detection of Down, Edwards and Patau syndromes: a systematic review and meta-analysis[J]. BMJ Open, 2016, 6: e010002.
- [38] Piotr Sieroszewski, Mirosław Wielgos, Stanisław Radowicki, et al. Cell-free fetal DNA testing in prenatal diagnosis: Recommendations of the Polish Gynecological Society and the Polish Human Genetics Society[J]. European Journal of Obstetrics and Gynecology, 2017, 214.
- [39] Audibert F, De Bie I, Johnson J A, et al. No. 348-Joint SOGC-CCMG Guideline: Update on Prenatal Screening for Fetal Aneuploidy, Fetal Anomalies, and Adverse Pregnancy Outcomes[J]. J Obstet Gynaecol Can, 2017, 39(9): 805-817.
- [40] Zhang H, Zhao Y Y, Song J, et al. Statistical Approach to Decreasing the Error Rate of Noninvasive Prenatal Aneuploid Detection caused by Maternal Copy Number Variation[J]. Sci Rep, 2015, 5: 16106.
- [41] Chen E Z, Chiu R W, Sun H, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal trisomy 18 and trisomy 13 by maternal plasma DNA sequencing[J]. PLoS One, 2011, 6: e21791.
- [42] Canick J A, Kloza E M, Lambert-Messerlian G M, et al. DNA sequencing of maternal plasma to identify Down syndrome and other trisomies in multiple gestations[J]. Prenat Diagn, 2012, 32: 730-4.
- [43] Zhou Y, Zhu Z, Gao Y, et al. Effects of Maternal and Fetal Characteristics on Cell-Free

- Fetal DNA Fraction in Maternal Plasma[J]. Reprod Sci, 2015, 22: 1429-1435.
- [44] Yi ming Qi, Jiexia Yang, Yaping Hou, et al. The significance of trisomy 7 mosaicism in noninvasive prenatal screening[J]. Human Genomics, 13(1): 18.
- [45] Richardson E J, Scott F P, McLennan A C. Sex discordance identification following non-invasive prenatal testing[J]. Prenatal Diagnosis, 2017, 37: 1298-1304.

附录

表附 1 单胎样本信息和结果

样本 编号	怀孕年龄 (岁)	孕周 (周)	reads	$\varepsilon_Y\%$	$\varepsilon\%$	胎儿 性别	NIPT 结果	核型验证 结果
1	35	17	4051459	0.03	10.63	F		
2	25	22	3621586	0.01	10.95	F		
3	26	18	3797492	0.05	9.59	F		
4	26	18	3651407	0.01	13.01	F		
5	32	22	5117139	-0.02	11.54	F		
6	40	12	4303880	-0.04	10.69	F		
7	21	16	3976057	0.05	14.13	F		
8	21	19	3703889	-0.01	9.60	F		
9	26	17	3976106	0.02	13.60	F	T18	NA
10	39	20	4763906	0.03	6.48	F		
11	24	18	4229193	0.06	13.08	F		
12	38	12	4154129	0.00	4.95	F		
13	29	19	4706500	0.02	8.02	F		
14	34	23	5032897	-0.02	10.57	F		
15	27	16	3116462	0.01	7.14	F		
16	37	18	3701367	0.05	10.08	F		
17	40	17	3478189	-0.02	9.53	F		
18	39	14	3116045	0.02	12.47	F		
19	39	20	4212521	0.04	5.02	F		
20	22	18	3392585	-0.02	22.35	F		
21	19	18	3678419	0.00	12.66	F		
22	39	18	2434133	-0.01	4.49	F		
23	29	17	4392206	-0.06	10.30	F		
24	27	15	4605093	0.53	9.91	F		
25	38	16	5161200	-0.01	9.56	F		
26	27	13	5233565	-0.09	10.90	F		
27	33	16	5022810	-0.12	11.13	F		
28	30	12	3706021	0.04	11.09	F		
29	41	16	5628666	-0.08	9.70	F		
30	36	16	5374181	0.17	7.54	F		
31	35	16	5100723	-0.08	12.04	F		
32	40	12	5549694	-0.04	9.35	F		

33	29	30	5625758	0.08	6.79	F
34	38	12	5976589	-0.01	6.67	F
35	36	16	5747487	0.05	5.96	F
36	25	16	6277318	-0.11	6.07	F
37	29	18	6273905	0.09	9.90	F
38	23	18	4974395	0.38	9.72	F
39	34	16	5063967	-0.03	15.86	F
40	38	14	5007632	0.02	7.25	F
41	35	17	4297833	0.12	5.77	F
42	36	17	5186652	-0.03	9.35	F
43	36	14	5677344	0.06	18.64	F
44	27	18	5572846	0.10	12.41	F
45	39	17	3948429	-0.02	6.35	F
46	29	14	5101456	-0.03	20.48	F
47	29	13	5192333	0.03	16.23	F
48	29	30	4449651	0.08	14.96	F
49	27	17	5290904	0.01	14.42	F
50	27	19	4908728	-0.03	10.72	F
51	34	17	4538682	0.11	16.62	F
52	31	17	4153263	0.02	8.24	F
53	33	18	5356203	-0.06	6.60	F
54	36	19	3067428	-0.02	9.11	F
55	38	14	3672223	0.10	12.50	F
56	22	12	2823253	-0.02	11.13	F
57	37	15	3153609	0.03	9.04	F
58	26	12	3094463	-0.04	13.73	F
59	43	13	3395640	-0.04	10.96	F
60	25	22	3273743	0.03	10.02	F
61	42	21	3240359	0.02	6.56	F
62	27	19	3337218	0.07	12.96	F
63	28	14	3202111	0.05	14.37	F
64	29	15	3070655	-0.04	13.74	F
65	35	13	3239771	-0.01	11.55	F
66	26	21	3310001	0.02	10.52	F
67	27	22	3879253	0.01	14.49	F
68	24	19	3830109	0.00	17.72	F
69	37	15	3199131	0.01	16.58	F
70	36	17	3158275	-0.02	21.82	F

71	30	19	3798760	-0.03	11.85	F
72	27	20	2895088	0.03	8.81	F
73	28	16	2952804	0.00	21.56	F
74	27	15	3073280	0.01	9.77	F
75	30	19	3272882	-0.02	7.36	F
76	26	20	1961216	0.02	6.22	F
77	29	19	3267299	0.06	12.27	F
78	36	12	3271183	-0.05	12.37	F
79	29	15	2826752	-0.04	11.02	F
80	25	16	4174814	-0.02	11.80	F
81	23	20	3136484	0.05	12.85	F
82	27	17	3937136	-0.12	9.36	F
83	27	17	3500273	0.32	10.70	F
84	37	17	2670724	-0.11	18.84	F
85	42	17	3219932	0.10	7.97	F
86	32	16	2732488	0.05	9.61	F
87	36	15	4245378	-0.10	12.29	F
88	29	19	3605946	-0.06	12.21	F
89	18	19	2840413	0.02	13.24	F
90	23	20	3379313	0.05	11.21	F
91	29	16	3166050	-0.01	10.58	F
92	31	20	3358923	-0.01	10.65	F
93	34	16	2978409	-0.03	8.34	F
94	35	18	3443142	-0.01	10.20	F
95	32	17	3326863	0.02	14.40	F
96	22	24	3456210	-0.04	15.01	F
97	29	19	3089319	-0.03	13.79	F
98	35	13	3443153	-0.01	12.93	F
99	37	18	3128795	-0.01	14.11	F
100	35	14	3317678	0.02	11.52	F
101	28	18	3597872	0.01	13.27	F
102	26	18	3540153	-0.01	8.66	F
103	38	18	3038654	-0.03	11.92	F
104	27	24	3400030	0.04	15.21	F
105	28	15	3328124	12.73	12.47	M
106	39	16	3123073	7.41	9.61	M
107	27	17	3269251	10.76	8.90	M
108	40	19	3413414	9.01	11.63	M

109	31	18	3558377	10.55	12.30	M		
110	37	18	3367523	14.38	14.15	M		
111	20	25	3270709	9.32	9.85	M		
112	34	20	3947971	11.30	10.16	M		
113	36	16	4176032	11.99	9.82	M		
114	28	16	4286236	15.36	11.65	M		
115	23	17	4448850	9.82	10.59	M		
116	28	20	4562316	5.86	7.40	M		
117	37	18	4767856	7.07	12.54	M		
118	36	17	3982186	4.94	6.02	M		
119	42	22	4398677	9.37	7.69	M		
120	41	18	4905742	6.62	5.97	M		
121	33	17	4032710	8.33	10.11	M		
122	30	17	3885431	8.40	14.89	M		
123	23	18	3981242	6.44	9.06	M		
124	46	21	4596495	14.38	14.25	M	T21	T21
125	27	17	3663257	10.07	9.11	M		
126	28	12	3757894	5.86	5.46	M		
127	40	16	3338957	6.13	8.12	M		
128	28	24	3822503	12.12	8.83	M		
129	32	16	4455236	16.39	16.59	M		
130	37	16	4031802	8.45	9.35	M		
131	31	19	3490976	10.54	13.43	M		
132	27	18	3582638	11.46	10.86	M		
133	46	21	4140435	15.41	19.57	M		
134	42	17	5492218	10.01	11.98	M		
135	36	16	5693449	12.25	9.04	M		
136	23	17	5994477	8.81	9.42	M		
137	39	17	5170409	7.40	9.52	M		
138	38	13	4674433	5.35	9.66	M		
139	38	17	4917728	13.80	13.42	M		
140	32	12	4905608	8.65	5.47	M		
141	36	17	5708934	4.37	7.10	M		
142	33	17	5570855	8.59	9.21	M		
143	40	16	5083536	6.74	9.54	M		
144	35	15	6107778	15.00	11.85	M		
145	34	18	5329963	15.04	11.03	M		
146	35	19	6080959	4.74	4.95	M		

147	23	13	4941550	9.31	6.81	M		
148	34	16	4878265	7.35	8.89	M		
149	37	16	4863332	4.51	4.26	M		
150	35	17	5157030	7.09	6.00	M		
151	36	16	4565215	7.08	9.80	M		
152	30	16	5604732	8.34	5.93	M		
153	26	17	4978868	6.87	10.50	M		
154	33	17	5023430	9.55	9.32	M		
155	35	18	5248365	14.47	10.79	M		
156	32	14	5348183	15.77	15.15	M		
157	27	20	5342818	15.78	14.29	M		
158	34	15	5339899	14.97	13.73	M		
159	26	17	5186557	12.45	14.18	M		
160	46	16	5716489	3.98	7.30	M		
161	21	19	4804232	10.05	9.03	M		
162	34	14	4728884	8.11	7.20	M		
163	21	17	5276219	4.05	7.67	M		
164	30	15	3755213	5.47	6.81	M		
165	31	19	3024132	8.98	10.31	M		
166	32	19	3289979	10.54	8.70	M		
167	45	13	3357016	7.59	5.56	M		
168	33	14	4237980	11.30	9.91	M	T13	NA
169	29	12	3319627	7.14	8.76	M	T21	T21
170	29	19	3427379	10.71	8.70	M		
171	38	14	3090955	11.69	12.43	M		
172	31	18	3175707	12.57	11.19	M		
173	24	19	3595377	13.86	13.28	M		
174	26	16	2952671	17.26	17.31	M		
175	41	13	3319122	12.23	10.33	M		
176	28	16	3181586	7.31	4.73	M		
177	30	18	2886031	7.91	10.97	M		
178	25	18	3418860	10.59	16.35	M		
179	35	16	3698869	6.00	10.14	M		
180	41	15	3769922	12.52	12.97	M		
181	41	16	3437907	9.78	10.38	M		
182	26	18	2375183	17.60	19.61	M		
183	39	16	2913706	9.26	10.28	M		
184	28	19	3332148	11.69	13.33	M		

185	35	16	2529036	15.54	13.62	M
186	26	16	2865402	9.94	10.33	M
187	33	19	2692642	13.42	14.54	M
188	39	12	3011663	6.23	5.97	M
189	26	18	2918900	14.24	16.62	M
190	27	19	3604943	10.05	11.25	M
191	34	14	2853581	12.90	11.90	M
192	37	19	2960608	9.58	8.04	M
193	27	18	3394429	9.82	8.95	M
194	33	22	3214377	15.05	11.32	M
195	28	14	2636825	5.69	9.00	M
196	36	13	3551492	10.69	12.06	M
197	41	16	3311792	21.81	21.75	M
198	39	16	3540637	6.48	9.51	M
199	20	18	3282881	12.23	11.13	M
200	38	16	3510233	8.32	10.57	M
201	20	18	3530203	4.83	9.17	M
202	33	14	3077695	12.40	14.79	M
203	30	13	3092600	17.29	20.08	M

注：“ ϵ_Y ”,Y 染色体估计法估算的胎儿游离 DNA 浓度；“ ϵ ”,由 DNA 序列片段分布法估算的胎儿游离 DNA 浓度；“M”,男胎；“F”,女胎。

表附 2 双胎和三胎样本信息

编号	怀孕年龄 (岁)	孕周 (周)	Reads	$\varepsilon_Y\%$	$\varepsilon\%$	胎儿数量	胎儿性别预测	绒毛膜性	受孕方式	胎儿性别	NIPT 结果	核型分析结果
204	30	12	4367631	8.92	15.26	2	M,F	DCDA	IVF	M,F		
205	43	24	4112595	23.53	22.78	2	M,M	MCDA	IVF	M,M		
206	36	24	3507088	27.93	27.34	2	M,M	DCDA	NP	M,M		
207	25	20	4006974	0.06	10.31	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
208	29	19	3972433	15.30	14.95	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
209	28	20	3635876	11.85	10.77	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
210	33	23	5451269	13.09	22.19	2	M,F	DCDA	IVF	M,F		
211	34	22	3612726	0.04	14.48	2	F,F	DCDA	IVF	F,F		
212	23	29	4704621	-0.03	10.10	2	F,F	NA	NP	F,F		
213	36	24	3993397	24.60	25.46	2	M,M	DCDA	NP	M,M		
214	31	14	4037547	0.04	9.59	2	F,F	DCDA	NA	F,F		
215	27	26	5707828	19.36	19.04	2	M,M	MCDA	NP	M,M		
216	37	13	4476892	10.63	16.82	2	M,F	DCDA	NA	M,F		
217	30	13	3553797	9.81	15.80	2	M,F	DCDA	IVF	M,F		
218	32	13	4101307	0.02	22.75	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
219	29	23	3642073	9.04	8.24	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
220	29	18	6054591	16.16	15.67	2	M,M	MCDA	IVF	M,M		
221	26	24	5183733	20.54	18.26	2	M,M	DCDA	NP	M,M		
222	34	21	5816410	13.86	14.15	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
223	33	21	5430023	11.28	12.35	2	M,M	NA	NA	M,M		
224	25	17	5733346	11.18	10.49	2	M,M	MCDA	NP	M,M		
225	25	26	5445927	15.36	15.47	2	M,M	MCDA	NP	M,M		
226	28	23	5819620	17.79	16.76	2	M,M	MCDA	NP	M,M		
227	29	22	5374305	17.82	16.98	2	M,M	MCDA	NA	M,M		

228	23	25	6172149	21.48	19.34	2	M,M	MCDA	NP	M,M	T7/ normal	NA
229	29	24	6033451	33.24	31.04	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
230	24	25	5376468	28.42	27.67	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
231	26	22	5481618	18.71	17.69	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
232	30	19	5407126	-0.02	15.55	2	F,F	DCDA	NA	M,F		
233	31	29	5857740	19.90	20.85	2	M,M	MCDA	NA	M,M	T21/T21	NA
234	30	27	5809094	27.72	25.49	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
235	33	21	5159644	22.54	21.47	2	M,M	MCDA	IVF	M,M		
236	29	22	5286153	20.05	19.74	2	M,M	NA	NA	M,M		
237	37	24	6304576	-0.06	11.29	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
238	30	27	5653893	34.43	32.18	2	M,M	MCDA	NA	M,M	T21/T21	NA
239	26	18	5431028	0.02	22.22	2	F,F	MCDA	NP	F,F		
240	32	20	5769900	19.27	17.89	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
241	30	16	6090256	7.74	7.45	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
242	29	18	5489471	-0.04	10.03	2	F,F	MCDA	NP	F,F		
243	25	29	6101309	25.22	22.71	2	M,M	MCDA	NA	M,M	T21/T21	NA
244	37	13	5945307	0.06	11.35	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
245	25	21	6027764	-0.05	25.16	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
246	32	25	6486737	25.16	26.37	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
247	24	13	2932980	-0.04	21.06	2	F,F	MCDA	NP	F,F		
248	32	13	4096627	7.40	7.95	2	M,M	DCDA	IVF	M,M	T21/T21	NA
249	26	13	3193482	0.02	15.53	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
250	25	12	3168822	5.26	11.18	2	M,F	DCDA	IVF	M,F		
251	32	25	2946472	11.49	11.19	2	M,M	MCDA	NP	M,M		
252	31	21	3104938	7.19	13.59	2	M,F	MCDA	NA	M,F		
253	21	30	5491375	24.29	24.28	2	M,M	MCDA	NA	M,M	T21/T21	NA
254	32	12	2906050	4.73	11.09	2	M,F	DCDA	IVF	M,F		
255	31	15	3207184	7.87	8.86	2	M,M	DCDA	IVF	M,M		

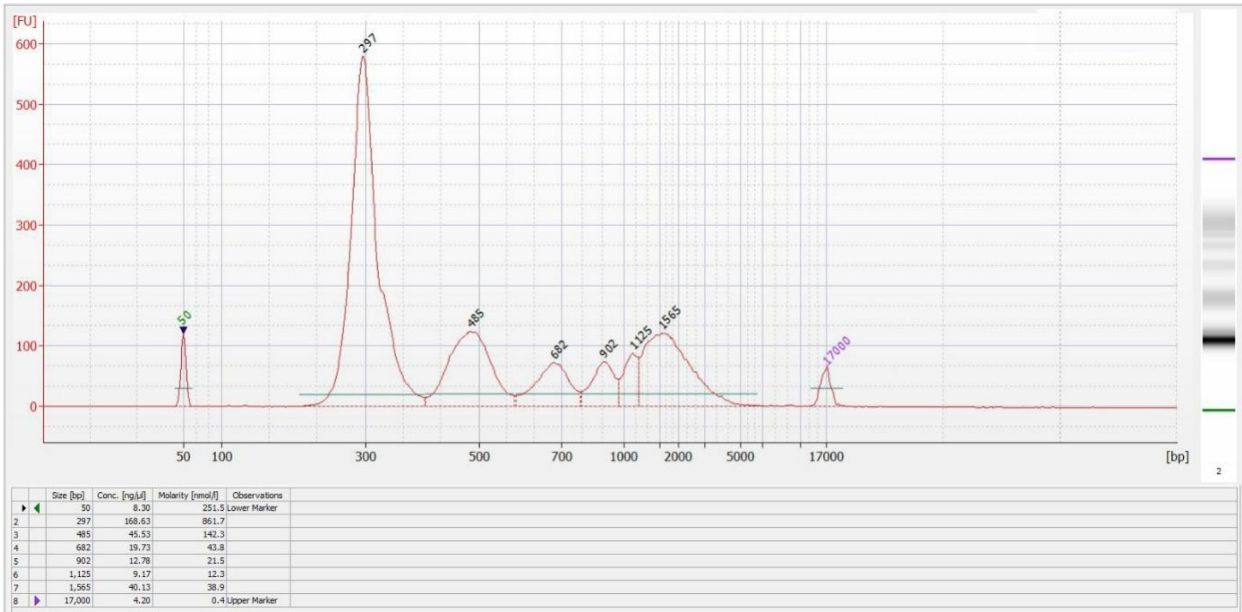
256	31	29	3533752	31.74	29.64	2	M,M	DCDA	NA	M,M		
257	24	18	2905563	16.93	13.32	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
258	28	18	3939939	-0.03	14.14	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
259	28	22	3290321	16.59	17.34	2	M,M	DCDA	NP	M,M		
260	31	18	2797791	13.00	13.02	2	M,M	DCDA	NA	M,M		
261	40	18	3042736	8.18	14.42	2	M,F	DCDA	IVF	M,F	T21/ Normal	T21/ Normal
262	31	13	4652900	12.50	10.69	2	M,M	NA	NA	M,M		
263	37	13	3984282	11.56	12.16	2	M,M	DCDA	NA	M,M		
264	30	24	4256930	37.69	35.43	2	M,M	NA	NA	M,M		
265	39	15	4199221	11.97	11.89	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
266	25	22	3577736	20.72	18.94	2	M,M	MCDA	NA	M,M		
267	36	20	4075484	20.87	19.37	2	M,M	MCMA	NA	M,M		
268	22	12	4315997	0.02	11.45	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
269	33	16	3907809	-0.02	19.50	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
270	38	27	4268498	22.17	22.01	2	M,M	DCDA	IVF	M,M		
271	23	14	3956788	-0.02	20.05	2	F,F	MCDA	NA	F,F		
272	34	21	5418196	0.00	18.97	2	F,F	MCDA	NP	F,F		
273	36	12	4315479	4.69	13.33	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F		
274	38	12	4157532	5.02	11.68	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F		
275	26	11	4346457	3.15	11.11	3	M,F,F	DCTA	IVF	M,F,F		
276	33	12	4119408	20.93	20.38	3	M,M,M	DCTA	IVF	M,M,M		
277	31	12	3866468	10.00	11.35	3	M,M,M	TCTA	NA	M,M,M		
278	31	12	3980277	11.18	10.99	3	M,M,M	TCTA	NA	M,M,M		
279	33	11	4252158	9.09	15.76	3	M,M,F	DCTA	IVF	M,M,F		
280	25	12	4751898	14.25	17.11	3	M,M,F	TCTA	NA	M,M,F		
281	32	11	4262165	15.23	16.85	3	M,M,M	MCTA	NA	M,M,M		
282	26	11	4266297	2.46	11.48	3	M,F,F	DCTA	IVF	M,F,F		
283	28	17	4110445	12.02	13.68	3	M,M,M	TCTA	IVF	M,M,M		

284	27	13	4198804	12.03	18.46	3	M,M,F	TCTA	IVF	M,M,F
285	31	12	3907461	8.36	17.98	3	M,F,F	DCTA	NA	M,F,F
286	29	16	5847908	16.26	23.26	3	M,M,F	DCTA	NA	M,M,F
287	29	12	5926916	16.26	16.72	3	M,M,M	DCTA	IVF	M,M,M
288	28	18	10033314	10.78	15.67	3	M,M,F	TCTA	ICSI	M,M,F
289	26	11	4660551	7.04	16.76	3	M,F,F	TCTA	NP	M,F,F
290	31	12	5618922	12.00	10.56	3	M,M,M	DCTA	NA	M,M,M
291	30	14	5780726	4.96	12.11	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
292	24	11	5688259	14.17	10.40	3	M,M,M	DCTA	NA	M,M,M
293	32	12	6106045	14.61	15.82	3	M,M,M	TCTA	IVF	M,M,M
294	31	16	2859753	8.11	14.12	3	M,M,F	DCTA	NA	M,M,F
295	35	12	2866648	22.42	19.34	3	M,M,M	DCTA	NA	M,M,M
296	26	11	3503706	5.25	16.07	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
297	32	11	3880180	8.82	12.12	3	M,M,F	DCTA	IVF	M,M,F
298	19	19	3312742	18.33	20.51	3	M,M,M	TCTA	IVF	M,M,M
299	26	15	3321601	9.23	14.18	3	M,M,F	TCTA	NA	M,M,F
300	23	13	3211795	7.07	12.13	3	M,M,F	DCTA	IVF	M,F,F
301	28	12	3300752	12.17	12.95	3	M,M,M	DCTA	IVF	M,M,M
302	37	15	2982855	-0.02	13.70	3	F,F,F	MCTA	NA	F,F,F
303	30	14	3107858	-0.09	27.28	3	F,F,F	MCTA	NA	F,F,F
304	30	14	3042792	-0.06	17.62	3	F,F,F	MCTA	NA	F,F,F
305	33	12	3495921	14.98	22.22	3	M,M,F	DCTA	IVF	M,M,F
306	33	12	3238956	-0.06	8.95	3	F,F,F	DCTA	NA	F,F,F
307	33	12	2965080	15.64	21.53	3	M,M,F	DCTA	IVF	M,M,F
308	30	13	4001461	5.69	12.62	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
309	27	18	3918993	21.30	20.85	3	M,M,M	MCTA	NA	M,M,M
310	34	11	4337394	19.69	18.71	3	M,M,M	TCTA	IVF	M,M,M
311	20	12	4013408	10.96	13.95	3	M,M,F	TCTA	NA	M,M,F
312	36	12	4841593	14.69	17.68	3	M,M,F	TCTA	NA	M,M,F

313	33	13	4139564	4.32	20.65	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
314	22	13	3780571	13.55	11.27	3	M,M,M	TCTA	NP	M,M,M
315	27	12	4015616	0.01	11.78	3	F,F,F	TCTA	IVF	F,F,F
316	40	13	4233337	-0.02	14.27	3	F,F,F	DCTA	IVF	F,F,F
317	27	13	3805863	0.03	13.95	3	F,F,F	TCTA	IVF	F,F,F
318	31	14	4176906	14.74	11.31	3	M,M,M	DCTA	IVF	M,M,M
319	24	17	3830104	8.57	13.15	3	M,M,F	TCTA	NA	M,M,F
320	28	12	4037290	13.71	13.19	3	M,M,M	TCTA	NA	M,M,M
321	28	15	3991747	21.26	22.58	3	M,M,M	TCTA	IVF	M,M,M
322	34	14	4389070	5.24	11.62	3	M,F,F	DCTA	NA	M,F,F
323	34	12	3774284	19.70	16.00	3	M,M,M	MCTA	NA	M,M,M
324	47	11	4042701	11.29	10.14	3	M,M,M	TCTA	IVF	M,M,M
325	32	13	4444903	3.80	12.99	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
326	38	11	3748178	6.18	24.49	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
327	33	12	3559398	0.06	27.18	3	F,F,F	TCTA	IVF	F,F,F
328	33	16	3692230	12.42	26.18	3	M,F,F	DCTA	IVF	M,F,F
329	28	11	4873198	3.57	17.75	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
330	32	12	4015029	-0.02	15.50	3	F,F,F	TCTA	IVF	F,F,F
331	26	12	6211275	14.77	25.77	3	M,M,F	TCTA	IVF	M,M,F
332	24	11	4170033	12.70	33.64	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
333	35	12	3576702	3.70	18.92	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
334	25	16	3783243	20.95	20.04	3	M,M,M	DCTA	IVF	M,M,M
335	39	12	4760384	10.32	23.00	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
336	33	16	4052674	0.01	32.43	3	F,F,F	DCTA	NA	F,F,F
337	30	16	3359889	9.05	17.06	3	M,M,F	DCTA	IVF	M,M,F
338	38	15	3594096	6.11	15.70	3	M,F,F	DCTA	NA	M,F,F
339	31	12	3901347	0.03	22.47	3	F,F,F	TCTA	NA	F,F,F
340	39	17	4899813	12.31	15.27	3	M,M,F	DCTA	NA	M,M,M
341	26	12	4530645	5.40	19.00	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F

342	28	13	4592156	4.88	20.25	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
343	29	16	3616831	5.48	17.79	3	M,F,F	DCTA	IVF	M,F,F
344	29	16	4297614	6.92	24.91	3	M,F,F	DCTA	IVF	M,F,F
345	36	14	3996696	11.98	26.54	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
346	29	13	3791868	17.40	29.84	3	M,M,F	TCTA	NA	M,M,F
347	22	12	4060432	9.01	40.94	3	M,F,F	TCTA	NP	M,F,F
348	23	12	4456350	6.84	23.22	3	M,F,F	TCTA	NA	M,F,F
349	23	12	4769858	-0.04	14.73	3	F,F,F	MCTA	NA	F,F,F
350	39	15	3860076	15.36	21.66	3	M,M,F	MCTA	NA	M,M,F
351	30	13	5325600	10.46	18.99	3	M,M,F	DCTA	NA	M,M,F
352	28	17	4295109	9.20	20.76	3	M,F,F	TCTA	IVF	M,F,F
353	48	15	4116000	15.63	17.82	3	M,M,M	TCTA	NA	M,M,M
354	38	15	4302856	3.19	13.91	3	M,F,F	DCTA	NA	M,F,F
355	37	15	3999607	0.02	19.72	3	F,F,F	DCTA	NA	F,F,F
356	37	13	3958964	0.00	12.75	3	F,F,F	TCTA	NA	F,F,F
357	25	13	17239320	4.60	10.60	3	M,F,F	NA	IVF	M,F,F
358	27	12	4402535	6.24	9.63	4	-	-	-	-
359	25	13	4356585	5.24	20.03	4	-	-	-	-
360	25	12	4314052	5.65	32.15	5	-	-	-	-
361	32	11	3779851	12.59	13.91	6	-	-	-	-
362	NA	NA	5738312	5.57	16.64	8	-	-	-	-

注：“ ϵ_Y ”,Y 染色体估计法估算的胎儿游离 DNA 浓度；“ ϵ ”,由 DNA 序列片段分布法估算的胎儿游离 DNA 浓度；“M”,男胎；“F”,女胎；“IVF”,人工辅助生殖；“ICSI”, 卵母细胞胞浆内单精子注射辅助生殖；“NP”, 自然生殖；“NP”, 自然生殖；“NA”, 信息未知；红色字体表示 NIPT 检测结果胎儿性别鉴定不一致。

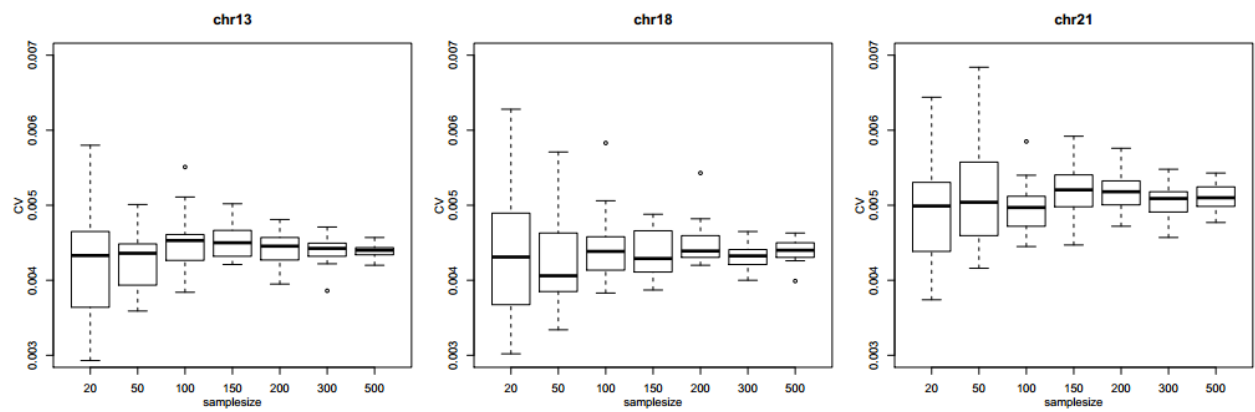


图附 3 异常样本的 Agilent 2100 生物芯片分析图

极少部分样本峰图在约 480 bp 片段大小后出现了 4 个比较大片段的连续峰，片段范围分别约在 680 bp、900 bp、1125 bp 及 1565bp

表附 4 理论各胎儿浓度下的灵敏度（400 万测序 reads，Z=3）

		胎儿游离 DNA 浓度（%）									
	Z-值=3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
染色体	CV	敏感度									
Chr13	0.00389	0.0432	0.3339	0.804	0.9839	0.9997	1	1	1	1	1
Chr18	0.00424	0.0343	0.2606	0.7046	0.957	0.9981	0.999977	1	1	1	1
Chr21	0.00492	0.0236	0.1667	0.5194	0.8565	0.9813	0.999	0.99998	1	1	1



图附 5 样本量与染色体覆盖率变异系数的关系

通过计算 13、18 和 21 号染色体覆盖率的变异系数与样本量之间的关系显示，在样本数量大于 200 个以后，13、18 和 21 号染色体覆盖率的变异系数保持相对的稳定。

表附 6 梯度胎儿游离 DNA 浓度对应的 Z-值（400 万 reads）

		胎儿游离 DNA 浓度（%）									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
染色体	CV	Z-值									
Chr13	0.00389	1.2853	2.5707	3.856	5.1414	6.4267	7.7121	8.997429	10.283	11.568	12.853
Chr18	0.00424	1.1782	2.3585	3.5377	4.717	5.8962	7.0755	8.254717	9.434	10.613	11.792
Chr21	0.00492	1.0163	2.0325	3.0488	4.065	5.0813	6.0976	7.113821	8.13	9.146	10.163

表附 7 Y 染色体估计法估算的胎儿游离 DNA 浓度与 DNA 序列片段分布法估算的胎儿
游离 DNA 浓度的相关性

胎儿数量	样本数	$\varepsilon\% - \varepsilon_Y\%$ [最小值, 平均值, 最大值]	残差标准误	相关系数的 平方
男单胎	99	[-4.01, 0.47, 6.49]	2.2877	0.6303
男双胎	43	[-3.61, -0.73, 1.21]	1.1540	0.9789
男三胎	23	[-3.77, -0.29, 2.96]	1.9991	0.7609

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况

注：在“发表的卷期、年月、页码”栏：

- 1 如果论文已发表，请填写发表的卷期、年月、页码；
- 2 如果论文已被接受，填写将要发表的卷期、年月；
- 3 以上都不是，请据实填写“已投稿”，“拟投稿”。

不够请另加页。

二、与学位内容相关的其它成果（包括专利、著作、获奖项目等）

致 谢

时光荏苒，白驹过隙，转眼间三年的研究生生活即将结束，在这三年里，收获颇多，感受颇多。感谢导师田霄飞副教授的指导，。在课题的选定，实验设计，及实验进行中，校外导师张印新、公司同事蒋馥蔓、郭宇来也给予了莫大的帮助与支持。在这里我要衷心的感谢他们对我的关心和帮助。从他们严谨的治学态度中，我学会了如何做研究；从他们严以律己的生活作风中，我学会了如何做人。再次感谢各位老师和领导在科研和生活上给予我的指引和帮助。

作为社会上的一员，能获得三年的在职研究生生活，认识很多同学，老师。在这里，我要感谢研究生班的各位同学陪伴我走过这三年的生活。感谢你们在工作和实验中给予我的帮助和支持，感谢你们在生活中给予我的关心和欢乐。同时也让我各方面的能力得到了提升。给了我很多收获与成长。

最后，我要对我的妻子说声深深的感谢，感谢您对我一路以来的支持。同时我也要在这一路上关心和帮助过我的亲朋好友道声真挚的感谢。

3.答辩委员会对论文的评语

(主要包括: 1.对论文的综合评价; 2.对论文主要工作和创造性成果的简要介绍; 3.对作者掌握基础理论、专业知识程度、独立从事科研工作能力以及在答辩中表现的评价; 4.存在的不足之处和建议; 5.答辩委员会结论意见等)

论文将染色体非整倍 NIPT 检测应用到双胎及多胎妊娠的早期筛查研究中, 建立 DNA 序列片段长度分布比率方法, 并进行双胞胎及三胞胎胎儿游离 DNA 浓度估算。结果证实双胞胎和多胞胎胎儿游离 DNA 浓度和孕妇的孕周有正相关性, 双胞胎胎儿性别预测准确率在 98.6%, 多胞胎胎儿性别预测准确率在 97.6%; 胎儿染色体非整倍体在 7 例样本中检出。表明双胎及多胞胎胎儿性别及染色体非整倍体可以通过 NIPT 的方法检测。

该论文选题具有一定的临床应用价值, 实验目的明确, 整体设计较合理, 技术路线较清晰。实验数据较详实, 分析结果基本可靠。论文撰写条理较清晰, 文字表述较清楚, 图表规范, 论文写作基本规范。反映作者熟练地掌握了生物信息学相关知识和技术, 具备了较好的基础理论知识和专业技能, 具有独立开展相关领域科研工作的能力。该生答辩过程表述清晰, 回答问题基本正确。

答辩委员会认为该论文已达到硕士学位论文水平, 答辩委员会全体以无记名投票通过论文答辩, 建议授予工学硕士学位。

论文答辩日期: 2020 年 12 月 3 日

答辩委员会委员 5 人

表决票数: 同意授予学位 (5) 票

不同意授予学位 (0) 票

表决结果 (打“√”): 同意授予学位 (√)

不同意授予学位 ()

答辩成员
签名

吴振强 (主席)
侯瑞

2 菊男
胡国号

陈永平

答辩秘书
签名

蓝志衡